
CEFALOMETRIA DE BIMLER

Presentado por:

Angee Abello
Laura Agudelo
Andrea Arias
Jorge Ariza
Alejandra Castro
Maria José Herrera
Carlos Morales
Claudia Rosales
Jennifer Salgado
José Luis Sierra

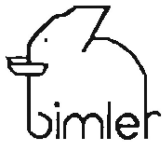


UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO - UAN
RESIDENTES I SEMESTRE ORTODONCIA - 2020 -1
DOCENTE: Dr. Jairo Moreno

INTRODUCCIÓN

El análisis cefalométrico de Bimler no compara al paciente con las normas estadísticas, pero estudia las relaciones de los componentes morfológicos y funcionales individuales. Todo el complejo de relaciones dentofaciales se divide en diferentes regiones y factores.

Mediante este trabajo queremos dar a conocer la forma más fácil y práctica de realizar la cefalometría de Bimler, unificar conceptos en cuanto a la toma de ángulos y diagnósticos que han sido confusos en anteriores presentaciones.



CORRELOMETRO

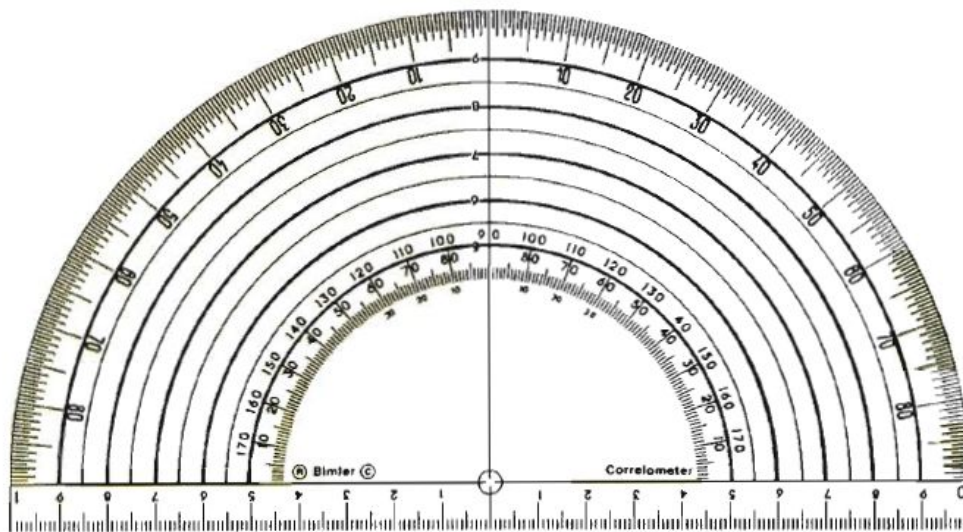
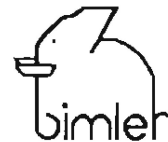


Fig. 13

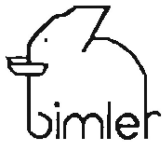
Correlómetro – Idealizado por Bimler para las mediciones angulares y lineares, determinación de la Curva de Spee y del Centro Masticatorio.



CÓDIGO DE COLORES

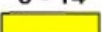
La selección de colores usadas para los factores y medidas lineales siguió los criterios personales de Bimler.

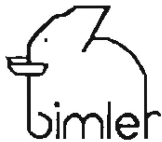
El uso del código de colores en el trazo cefalométrico tiene la gran ventaja de permitir la visualización fácil y rápida de los ángulos y dimensiones de los componentes craneofaciales y su participación en armonía y desarmonía de la morfología de la cara.



CÓDIGO DE COLORES

MEDIDAS ANGULARES

	más grande que 0°	0°	más pequeño que 0°
FACTOR ②			
	0 - 15	15 - 30	30 - 45
FACTOR ③			
	(+)	0°	(-)
FACTOR ④			
	50 - 60	60 - 70	70 - 80
FACTOR ⑤			
	0 - 6	7	8 - 14
FACTOR ⑦			
	(+)	0°	(-)
FACTOR ⑧			



CÓDIGO DE COLORES

ÁNGULO DE PERFIL

más grande que 0°

0°

más pequeño que 0°



ÁNGULO BASAL SUPERIOR

50° - 60°

60° - 70°

70° - 80°

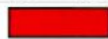


ÁNGULO BASAL INFERIOR

0° - 15°

15° - 30°

30° - 45°

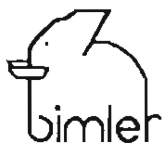


Los factores ① y ⑥ y el ángulo goniaco, no han sido incluidos por Bimler en el Código de Colores. Sin embargo, algunos especialistas les han atribuido colores con el siguiente criterio:

FACTOR ① - valor **positivo** - color verde; **igual a zero** - color roja; **negativo** - color amarilla.

FACTOR ⑥ - posición **Post** - color azul; **Per** - color roja; **Pre** - color amarilla.

ÁNGULO GONIACO - **D** - color verde; **M** - color roja; **L** - color amarilla.



CÓDIGO DE COLORES

MEDIDAS LINEARES

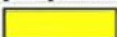
A' - T

44 - 47 pequeña	48 - 52 mediana	53 - 56 grande
		

T - TM

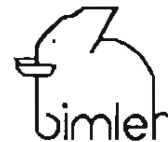
24 - 27 pequeña	28 - 32 mediana	33 - 36 grande
		

Gn - Cd

80 - 99 pequeña	100 - 120 mediana	121 - 140 grande
		

A' - B'

más grande que 10	0 - 10	más pequeña que 0
		



CÓDIGO DE COLORES

**INDEX E
TIPOS FACIAIS**

D	M	L
abajo de 0	0 - 5	encima de 5
		

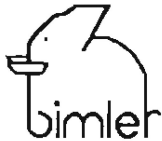
**CLASIFICACIÓN
CORRELATIVA**

Post	Per	Pre
		

ÁNGULOS INCISIVOS

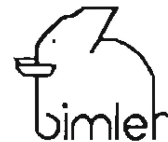
SUPERIOR E INFERIOR

130 - 120 protrusión	120 - 110 mediana	110 - 80 retrusión
		



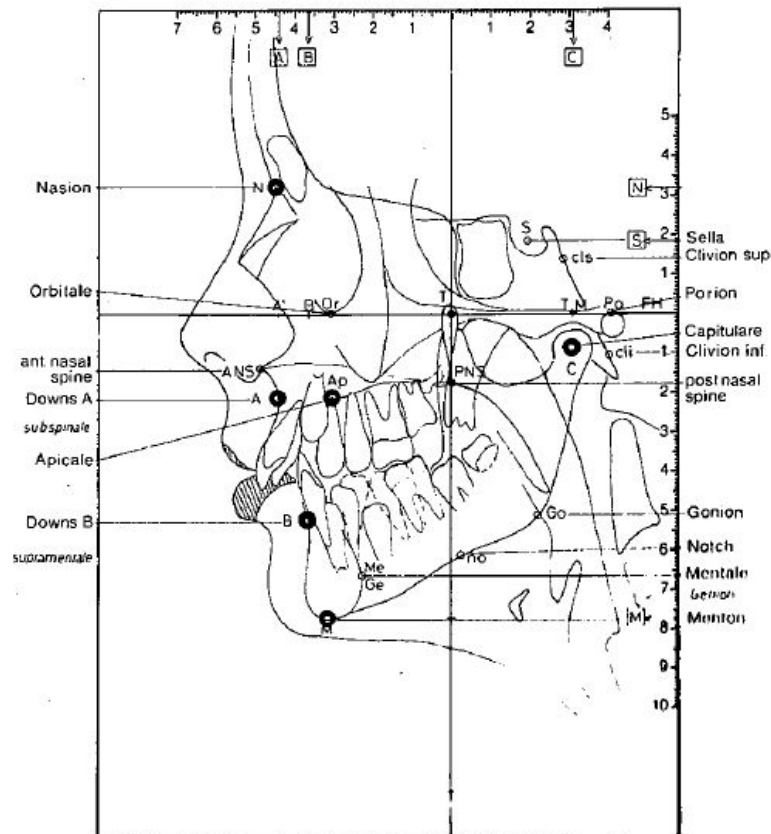
CÓDIGO DE COLORES

ÁNGULOS INCISIVOS			
SUPERIOR E INFERIOR	130 - 120 protrusión	120 - 110 mediana	110 - 80 retrusión
			
INTERINCISIVO	100 - 120 protrusión	120 - 140 mediana	140 - 160 retrusión
			



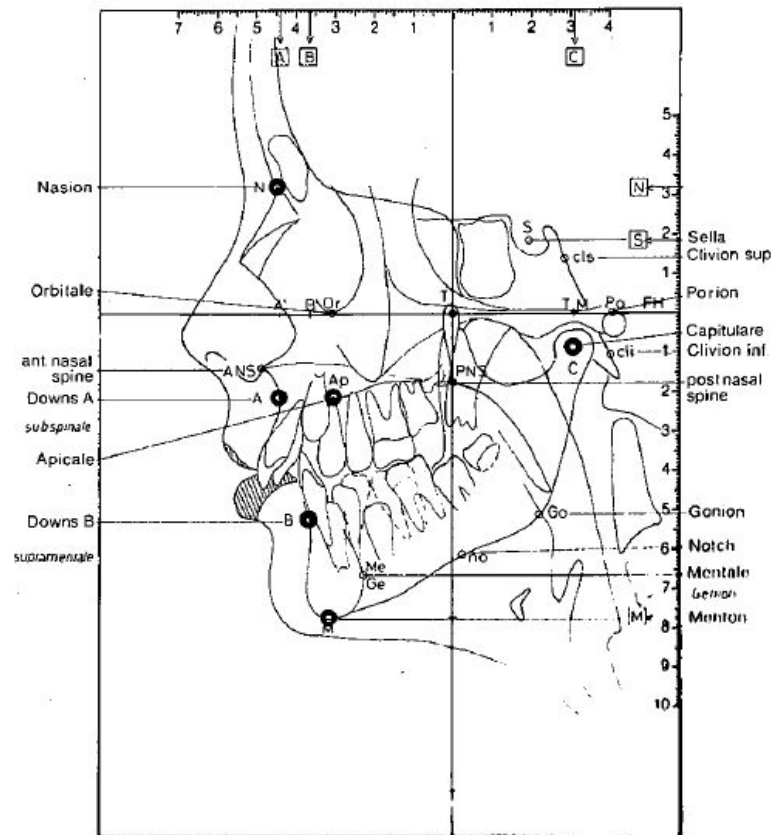
Puntos de referencia

- **N- NASION:** Punto más anterior de la sutura frontonasal.
- **S- SILLA:** Punto central arbitrario de la silla turca.
- **Or--ORBITARIO:** Punto más bajo del contorno de la órbita
- **Po- PORION:** Punto más alto del meato acústico externo.
- **C- CAPITULARE:** Punto central de la cabeza del cóndilo.
- **Cd- CONDILION:** Punto posterosuperior de la cabeza del cóndilo de la mandíbula.
- **ENA:** Espina nasal anterior.
- **ENP:** Espina nasal posterior.



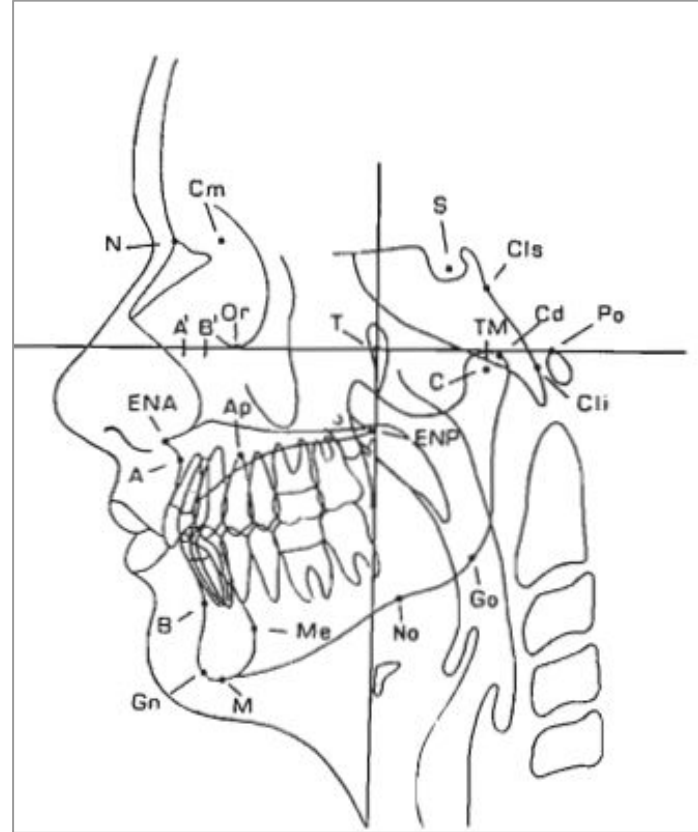
Puntos de referencia

- **A- PUNTO A:** Punto más posterior de la curvatura anterior del proceso alveolar de la maxila, Cerca de la altura del ápice incisivo.
- **Ap- APICAL:** Ápice de la raíz del primer premolar
- **Cls- CLIVUS SUPERIOR:** Punto en el tercio superior del clivus, arbitrariamente seleccionado a 1 cm del extremo superior.
- **Cli- CLIVUS INFERIOR:** Punto en el tercio inferior del clivus, seleccionado a 1 cm del extremo inferior.



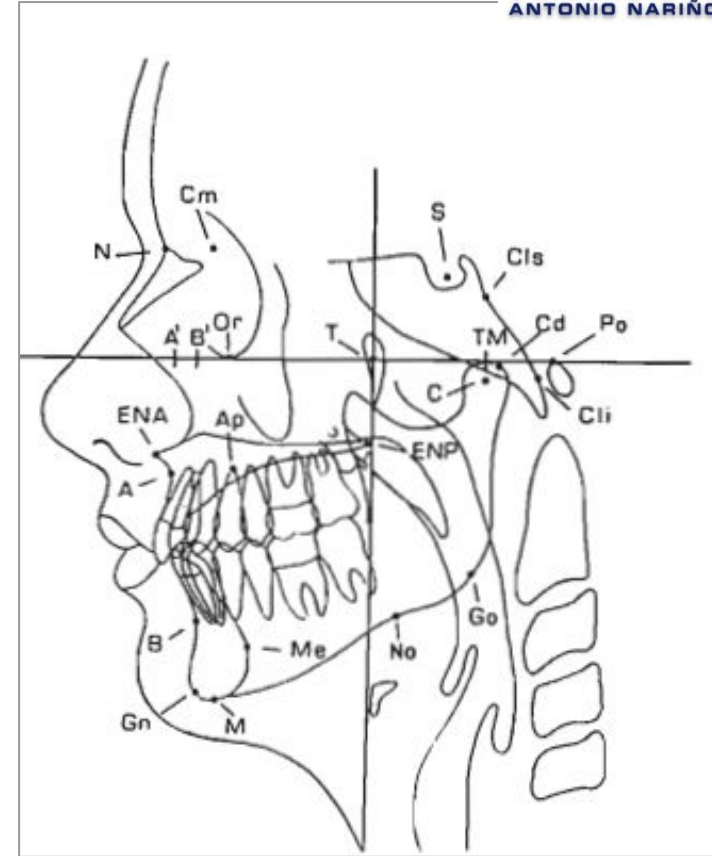
Puntos de referencia

- **B- PUNTO B:** Punto más posterior de la curvatura anterior del proceso alveolar de la mandíbula.
- **B':** Proyección del punto B sobre la horizontal de Frankfurt.
- **A':** Proyección del punto A sobre la horizontal de Frankfurt.
- **Gn-GNATION:** Punto mediano entre los puntos más anterior y más inferior del contorno de la sínfisis.
- **M- MENTONIANO:** Punto más inferior del contorno de la sínfisis mental.
- **Me-MENTALE:** Punto más posterior del contorno de la sínfisis.



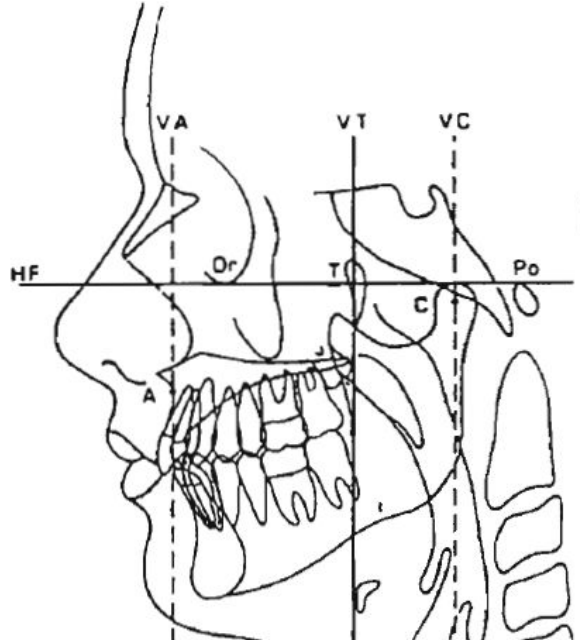
Puntos de referencia

- **Go: GONION:** Vértice del ángulo formado por las tangentes a los márgenes posterior de la rama e inferior del cuerpo de la mandíbula.
- **T- TUBER:** Inserción en Frankfurt de la vertical que pasa por la fisura pterigomaxilar.
- **TM- TEMPOROMANDIBULAR:** Proyección del punto C sobre HF
- **Cm: CENTRO MASTICATORIO:** Centro de la curva de spee. determinada como el centro de una circunferencia que pasa por las oclusales de los dientes posteriores y por el centro del cóndilo mandibular.

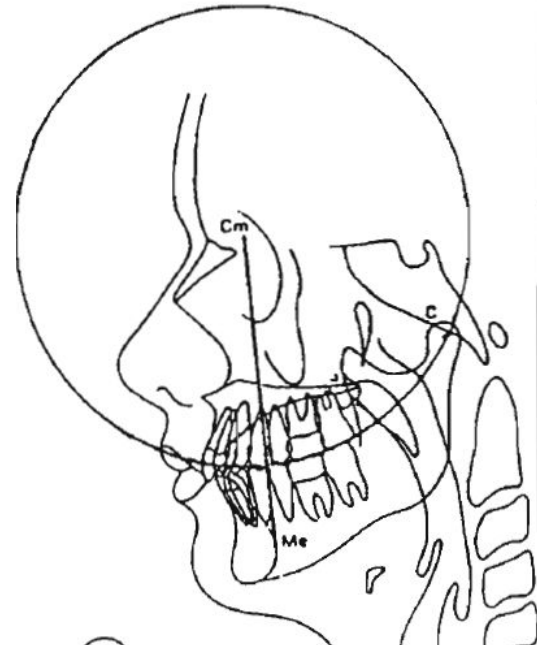


ÍNDICE FACIAL

Para el análisis cefalométrico de BIMLER se considera:



Sistema Ortogonal



Sistema Esférico

ÍNDICE FACIAL

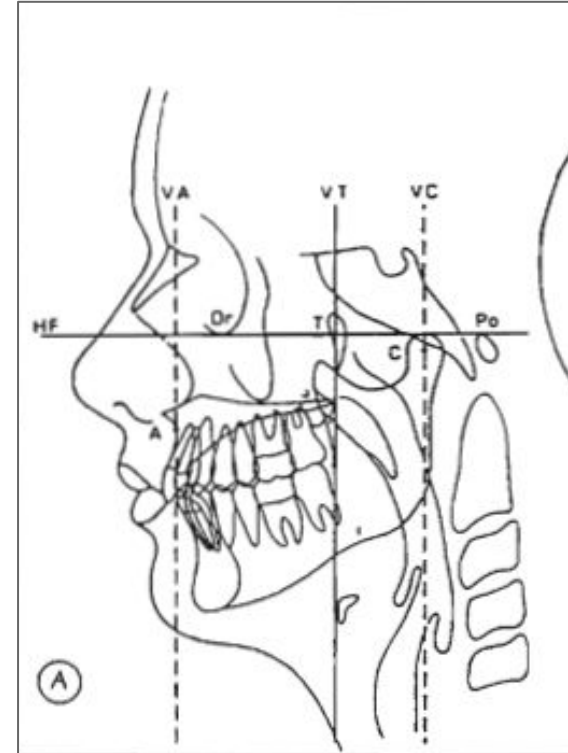
Sistema Ortogonal

Consiste en la horizontal de Frankfort (Po-Or) y una vertical a través de la fisura Pterigomaxilar, llamada Tuber vertical (VT).

Se seleccionan dos verticales complementarias:

Vertical A (VA): que pasan por el punto A.

vertical de C (VC): Pasa por el punto Capitulare (C)



ÍNDICE FACIAL

Sistema de Referencia Esférico

- Basado en la Curva de Spee.
- La curva de Spee es representada por un trazo que pasa a través de las superficies masticatorias de los segmentos bucales y capitular(C).
- El centro del círculo que contiene la curva de Spee es el centro Masticatorio (Cm).

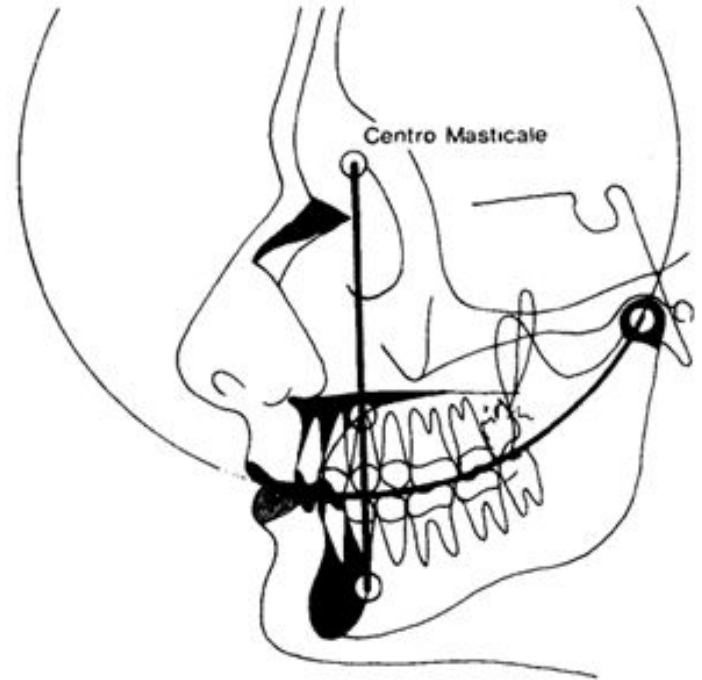
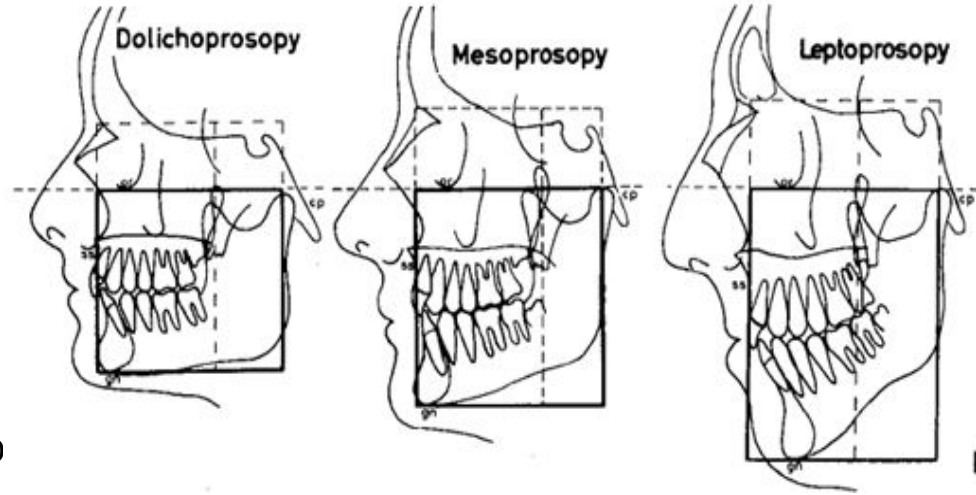


Fig. 3 Curve of Spee.

Índice facial suborbital lateral

Relaciona la altura facial suborbital y la profundidad facial

- **Altura facial suborbital:** Distancia entre plano de Frankfort y Mentón.
- **Profundidad facial:** Distancia entre la vertical anterior a través del punto A y la vertical posterior a través del punto C.



Índice facial suborbital lateral

Puede establecerse midiendo la altura facial suborbital y transfiriendo la medición al plano de Frankfort.

- **Dolicoprosopo: (profunda)** si la intersección está al frente de la vertical de C.
- **Leptoprosopo: (larga)** si la intersección está detrás de clivus.
- **Mesoprosopo: (medio)** Si la intersección está entre el punto C y clivus.

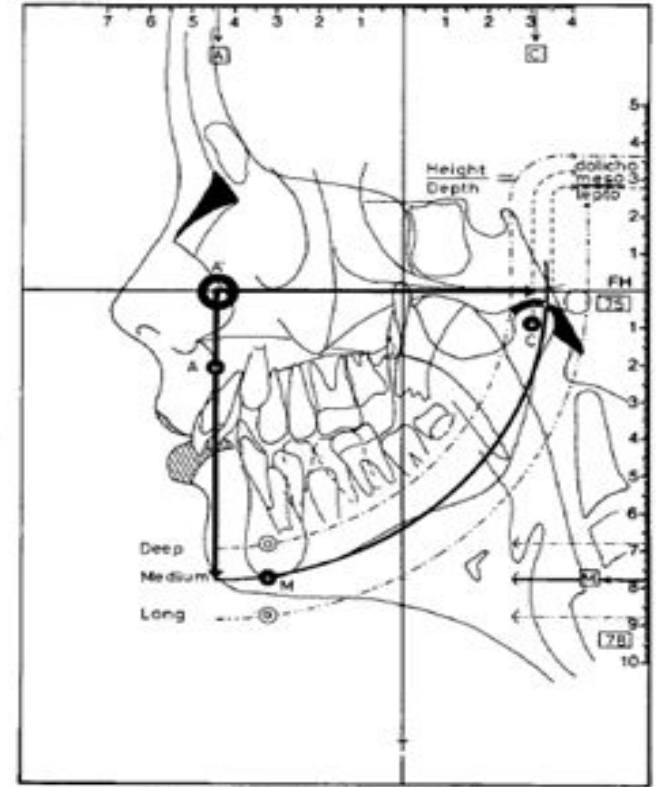
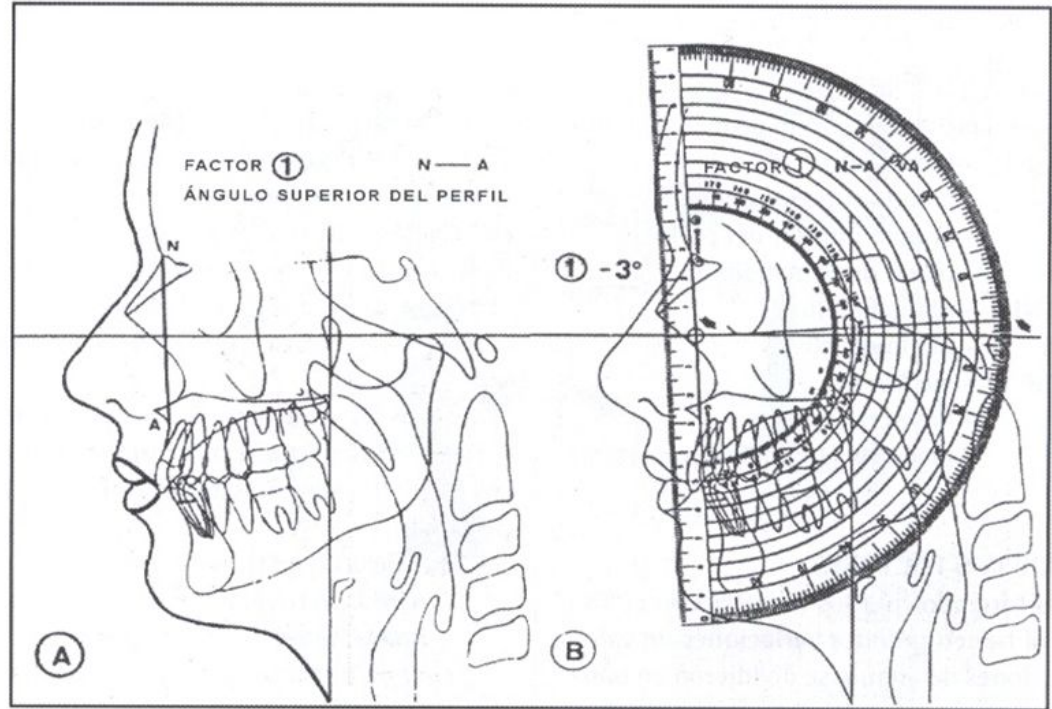


Fig. 6 Suborbital Facial Index.

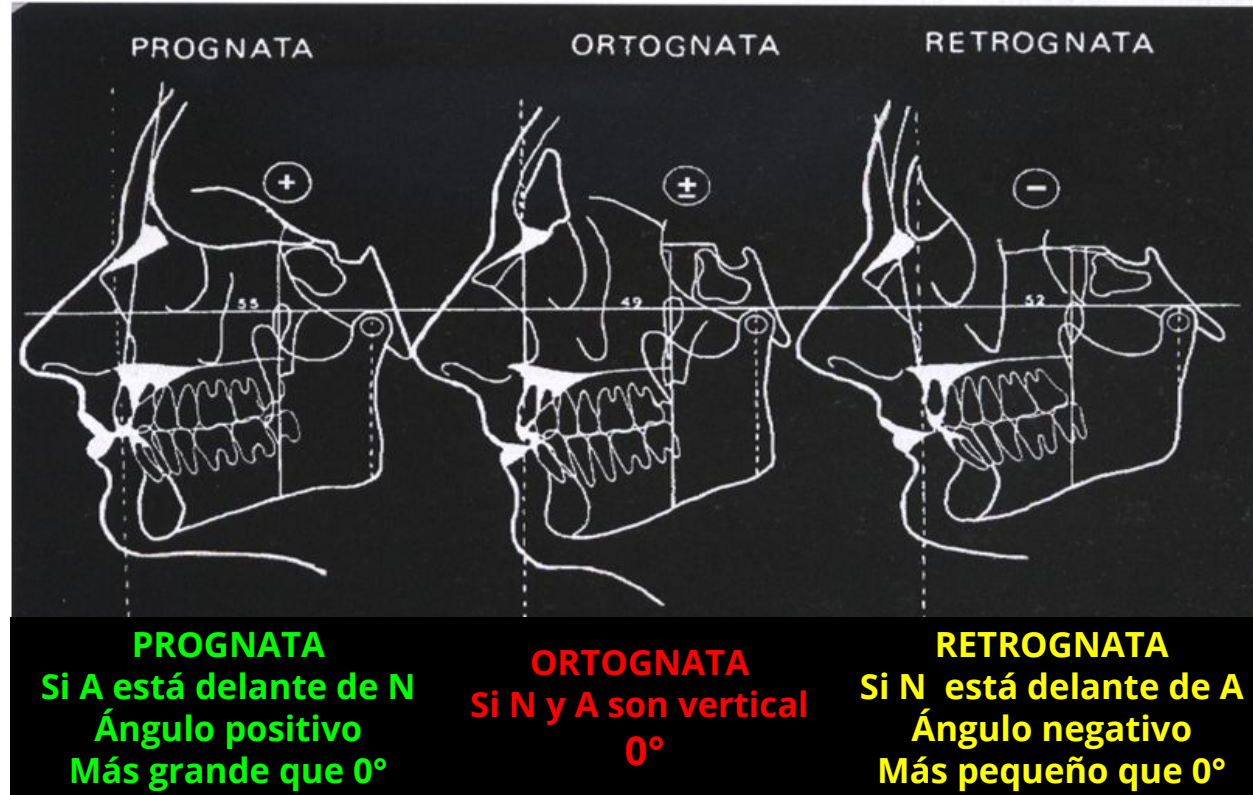
FACTORES

FACTOR 1 - Ángulo de perfil superior

- Unión de puntos N y A con respecto a frankfurt.
- **Para medir:** Se coloca la base del correlómetro en el plano N-A con el punto O en la horizontal de Frankfurt, y leer el ángulo fuera de la escala.

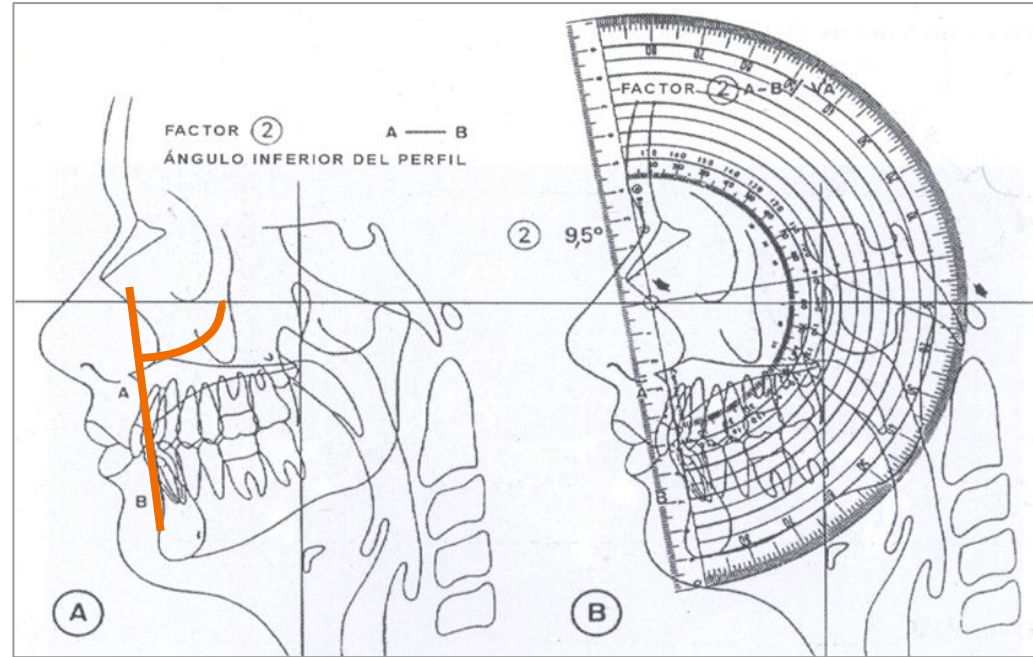


FACTOR 1 - Ángulo de perfil superior

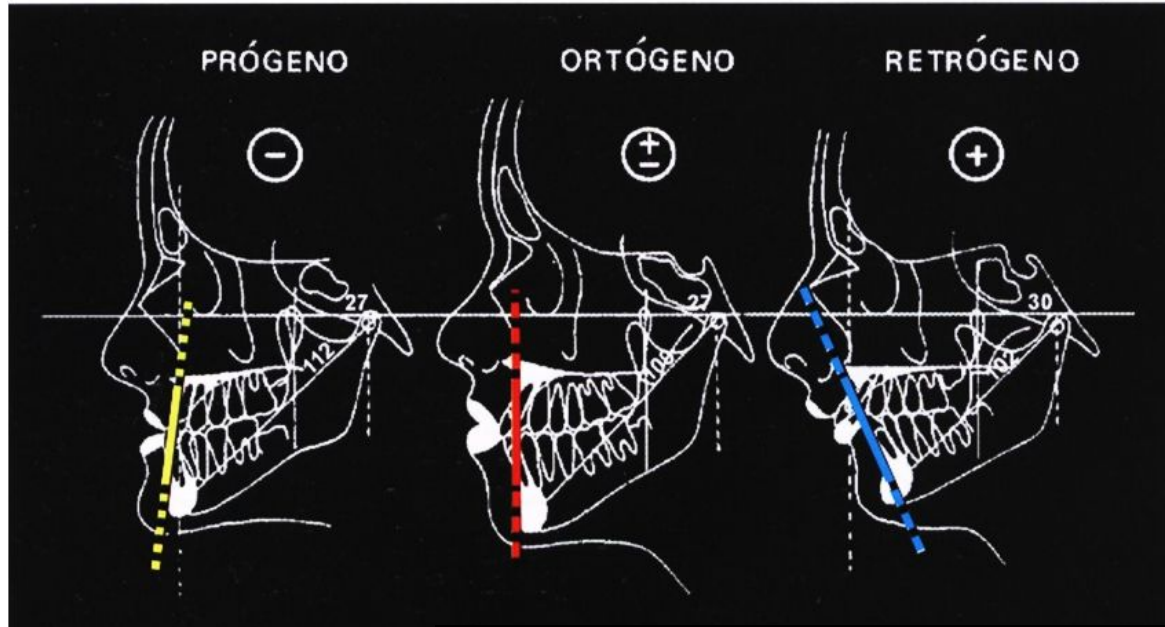


FACTOR 2 - Ángulo de perfil inferior

- Relaciona la mandíbula con el maxilar.
- Unión de puntos A y B con respecto a frankfort.
- El ángulo se mide con la línea de base del Correlómetro en la línea A-B y el punto cero en Frankfort horizontal, la lectura se hace en la horizontal a la derecha.



FACTOR 2 - Ángulo de perfil inferior



PRÓGENO

B delante de A: ángulo negativo
Menor a 0° : Clase III

ORTÓGENO

B vertical a A
 0° A 10° : Clase I

RETRÓGENO

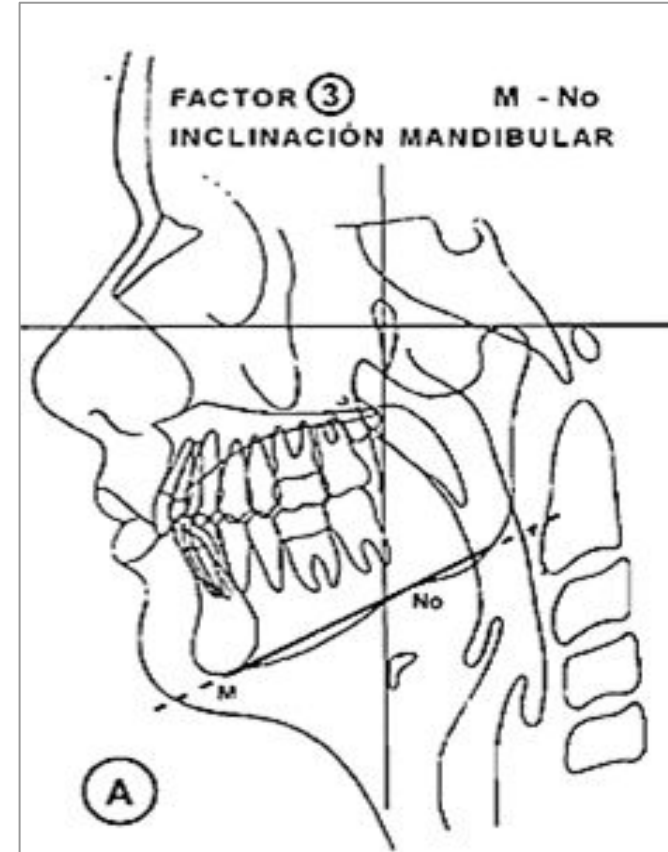
B atrás de A: ángulo positivo
Mayor a 10° : Clase II

FACTOR 3 - Inclínación Mandibular

Este factor analiza el grado de flexión de la mandíbula (hasta qué punto tiene que elevarse la mandíbula para obtener la máxima intercuspidación).

Planos de referencia

- Se traza una línea desde el mentón (Me) hasta el punto más superior de la escotadura antegonial (Ag).
- Plano de Frankfort (PF) : Piso de orbita (or) a Porion (Po).
- Plano Vertical Tuber (VT).

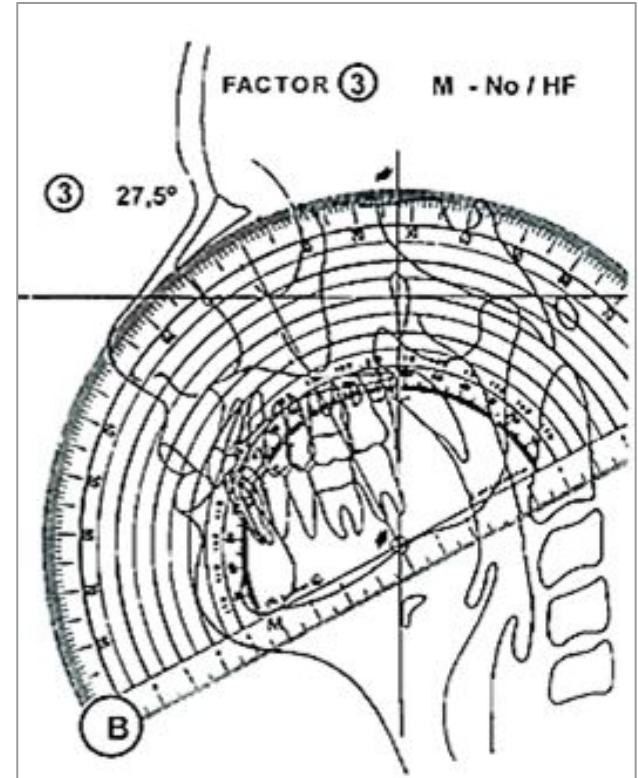


FACTOR 3 - Inclinación Mandibular

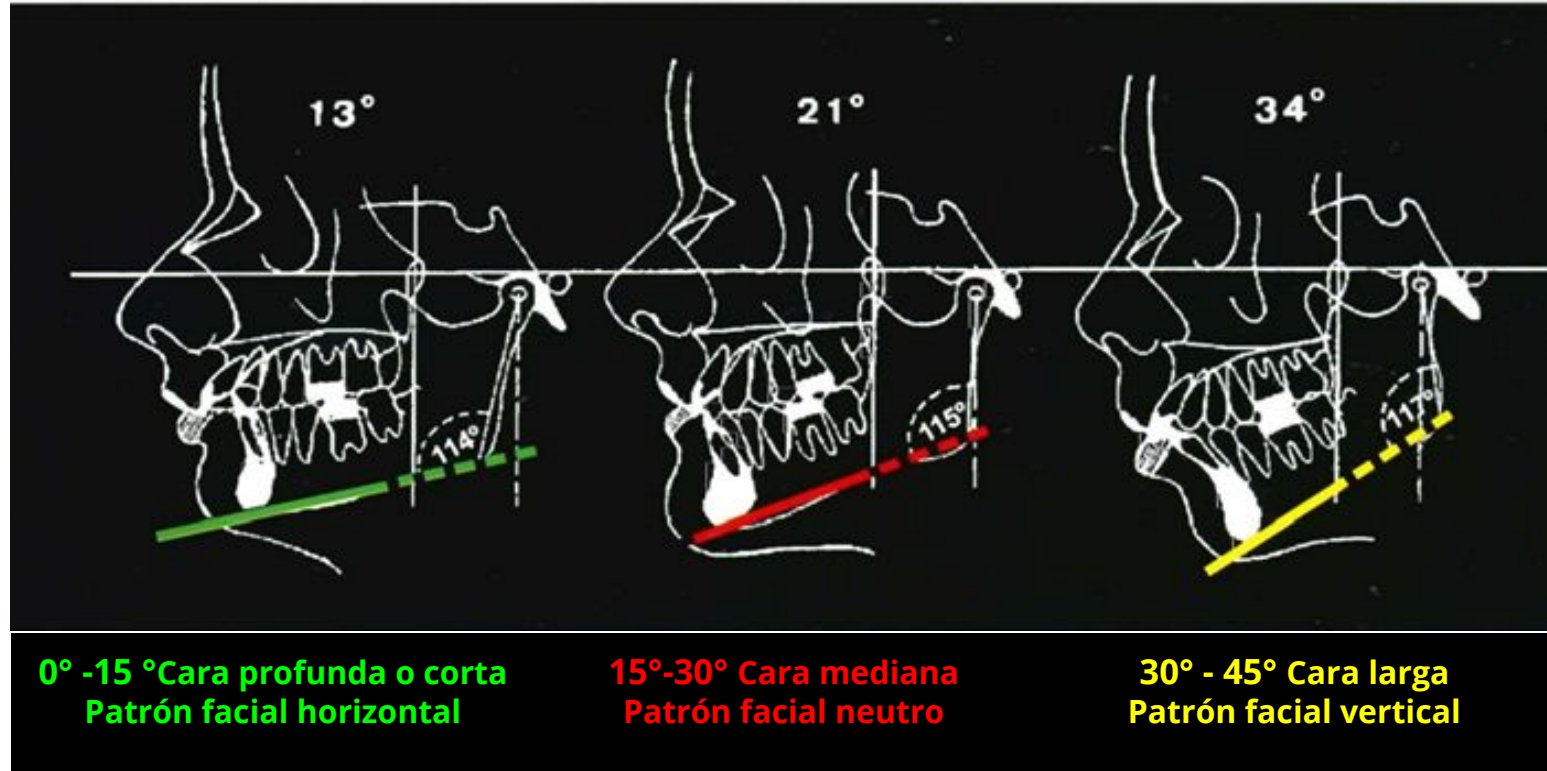
CÓMO TOMAR LA MEDIDA

Para medir, se debe tener como referencia la línea de base (Me-Ag), y el punto cero en VT.

- Coloque la base del correlómetro en la línea (Me-Ag) con el punto cero en el plano de referencia VT.
- Se Ubica los 90° del correlómetro y se mide la angulación hasta VT.



FACTOR 3 - Inclinación Mandibular

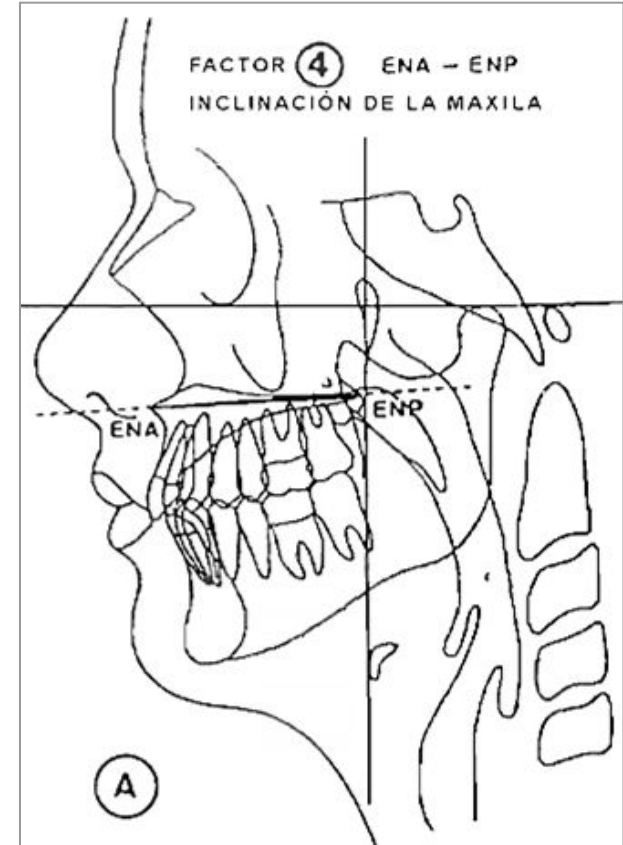


FACTOR 4 - Inclinación Maxilar

Ángulo formado el plano de por el plano palatino (ENA-ENP) y el plano de Frankfort representa la inclinación del maxilar.

Planos de referencia

- **Plano palatino:** Se traza una línea desde el punto espina nasal anterior (ENA) hasta el punto espina nasal posterior (ENP).
- **Vertical VT**

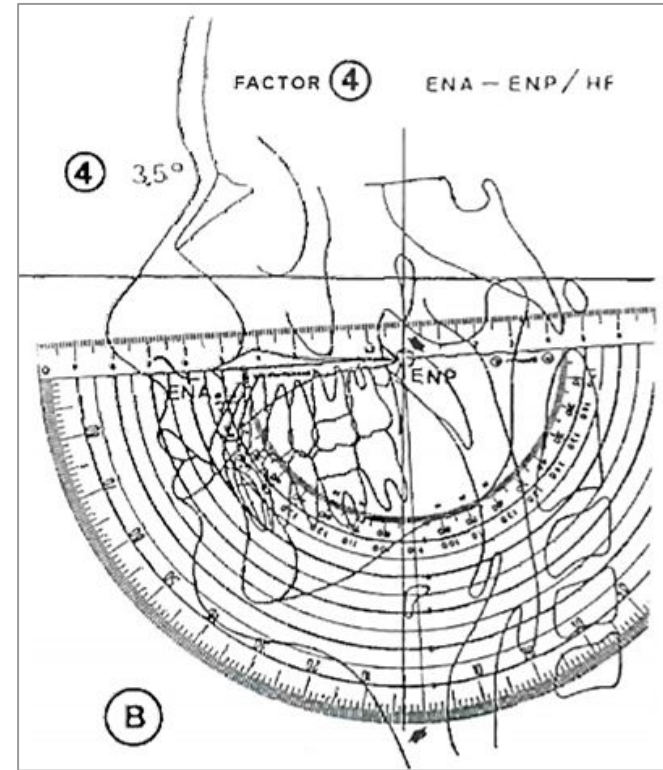


FACTOR 4 - Inclinación Maxilar

CÓMO TOMAR LA MEDIDA

Para medir, se debe tener como referencia la línea de base (ENA -ENP), y el punto cero en VT.

- Coloque la base del correlómetro en la línea (ENA-ENP) con el punto cero en el plano de referencia VT.
- Se ubica los 90° del correlómetro y se mide la angulación hasta VT.

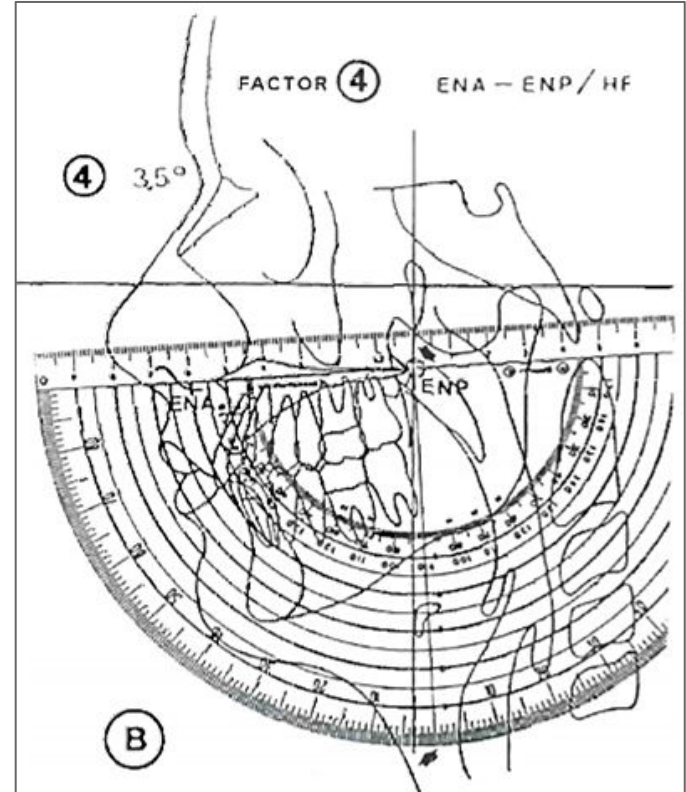


FACTOR 4 - Inclinación Maxilar

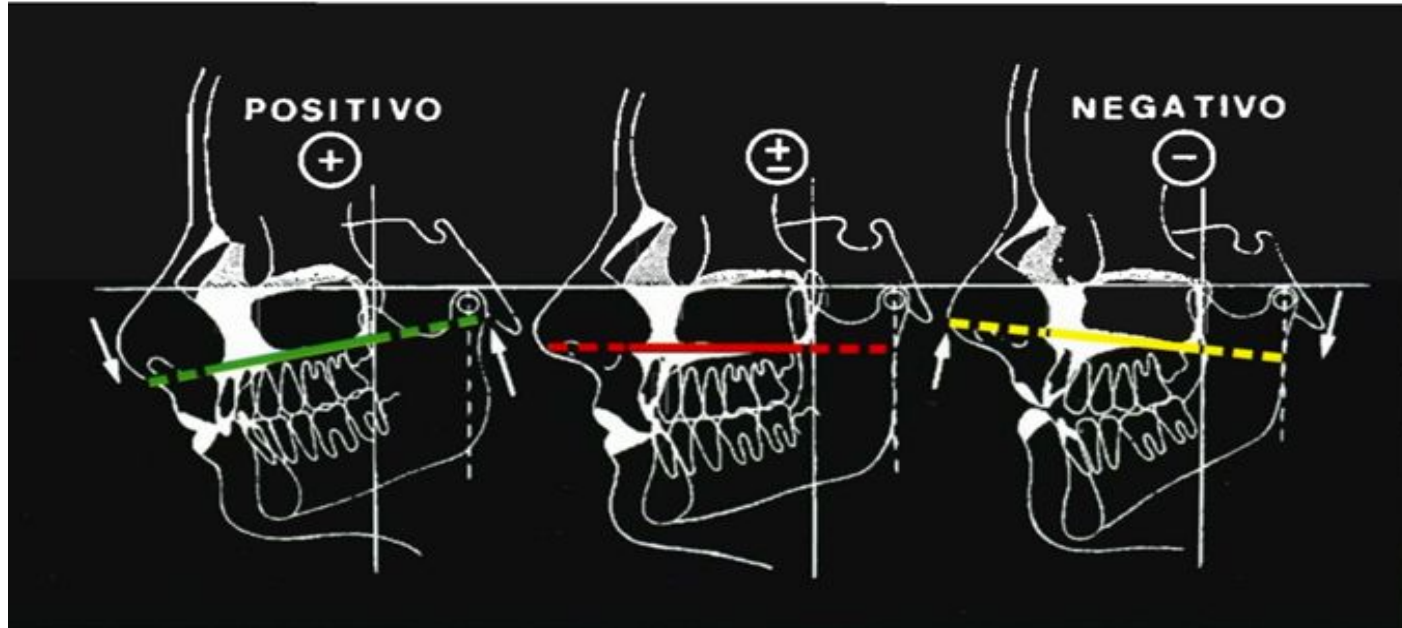
Interpretación

Si el ángulo es negativo: indica un retraso o reducción en el desarrollo del tercio medio anterior. Esta inclinación del maxilar, que se ha descrito como displasia, produce una protrusión frontal superior y una relación molar de clase II

Indica un mal pronóstico en los casos de mordida abierta, pero hay alguna esperanza de compensación en los casos de mordida cerrada.

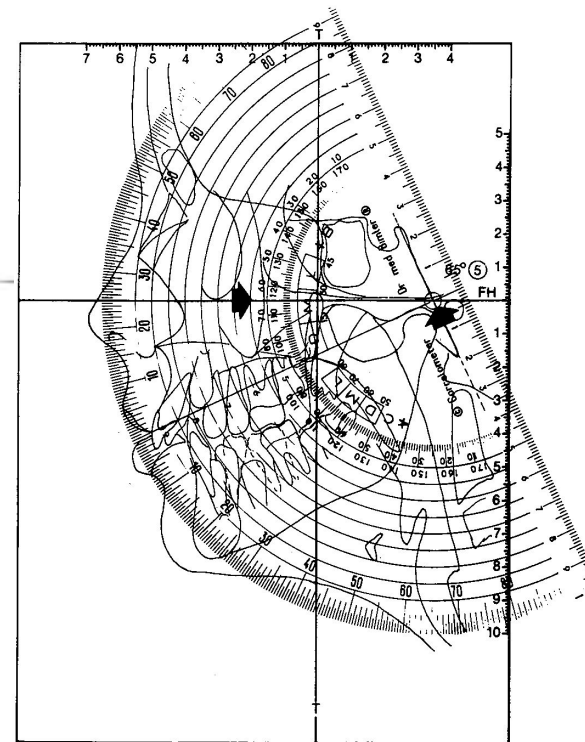
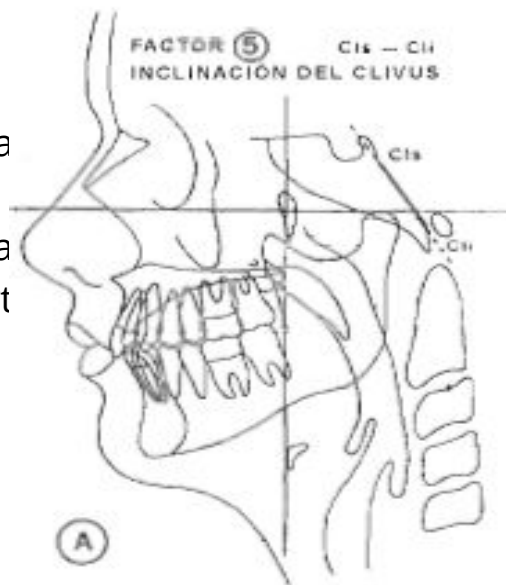


FACTOR 4 - Inclínación Maxilar

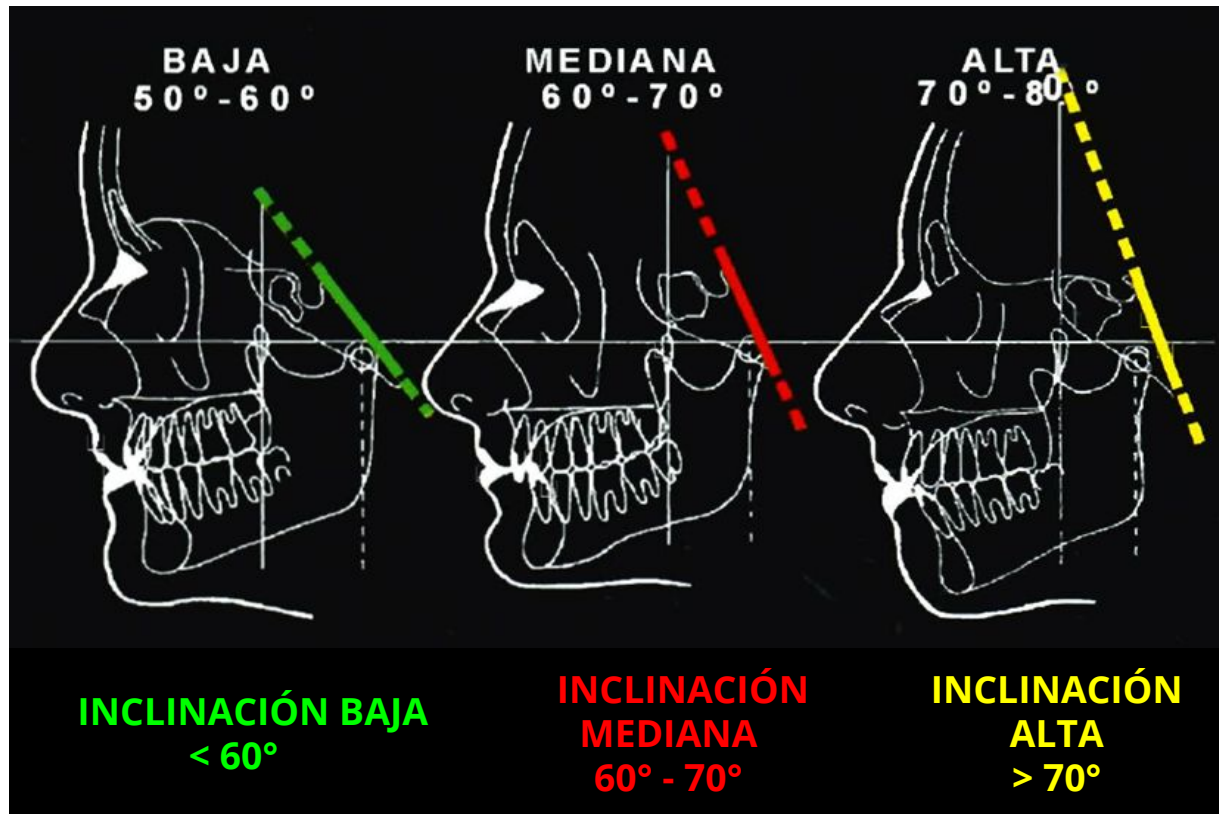


FACTOR 5: Inclínación del Clivus

- Se selecciona un punto a 1 cm de cada extremo del clivus.
- Se coloca la línea de base en esta línea Cls-Clí y el punto cero en Frankfort horizontal para medirlo.

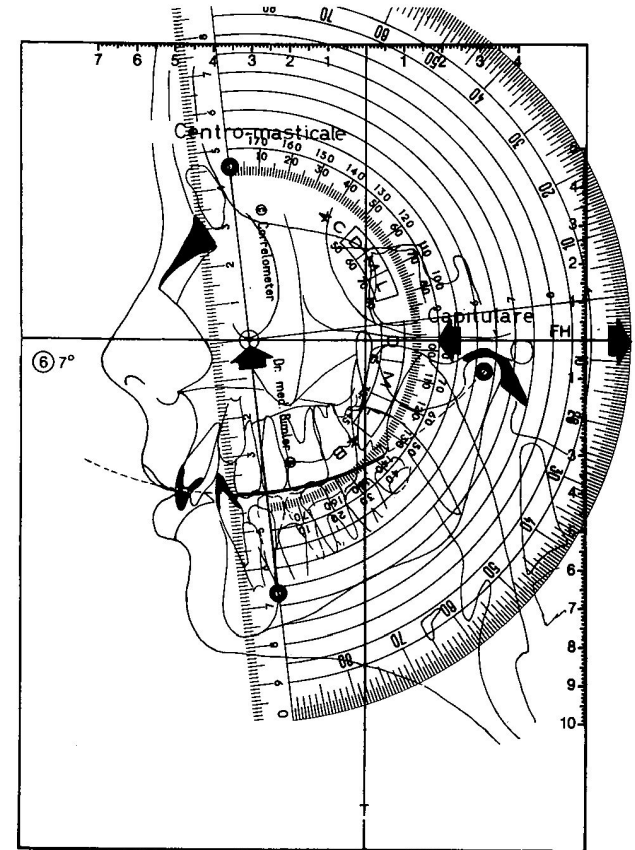


FACTOR 5 - Inclínación del clívis

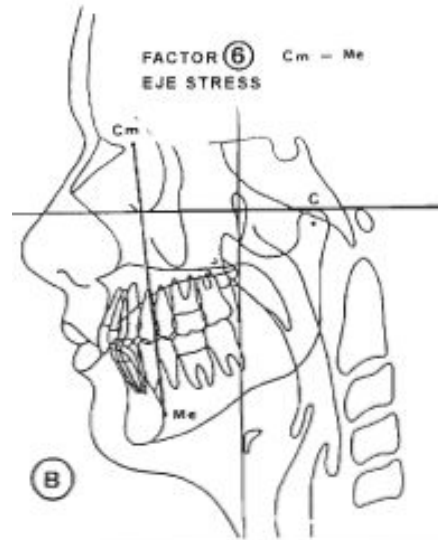
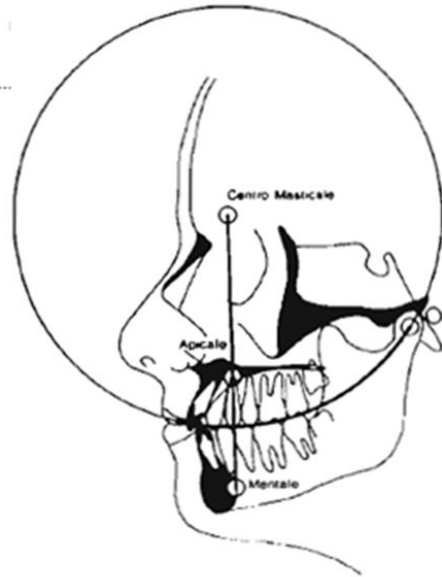


FACTOR 6 - Inclinação del eje de tensión

Es el radio de la curva de Spee de CM (Centro mandibular) a mental (punto más posterior del contorno de la sínfisis del mentón, llamado también genion).



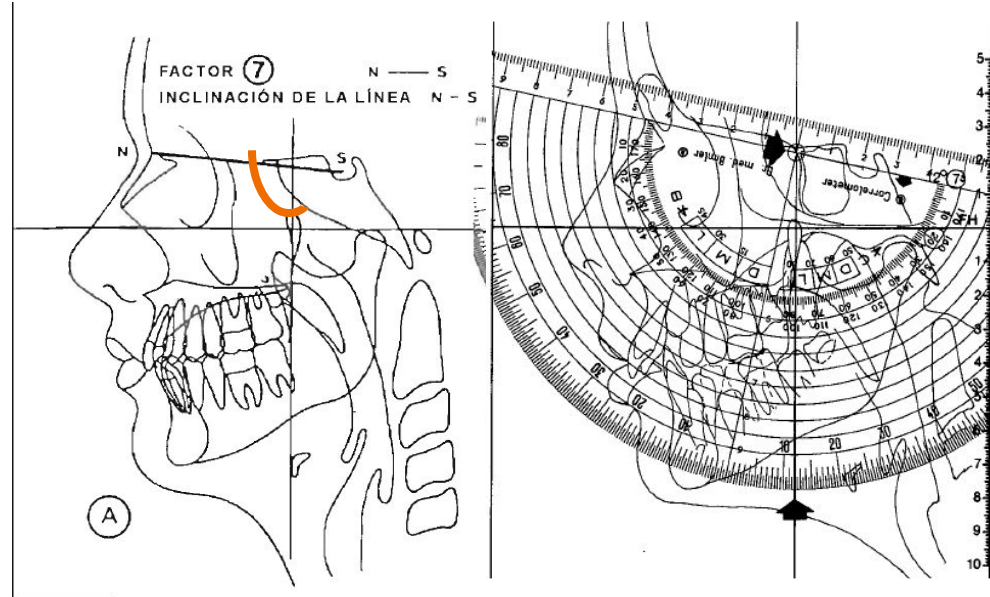
FACTOR 6 - Inclínación del eje de tensión



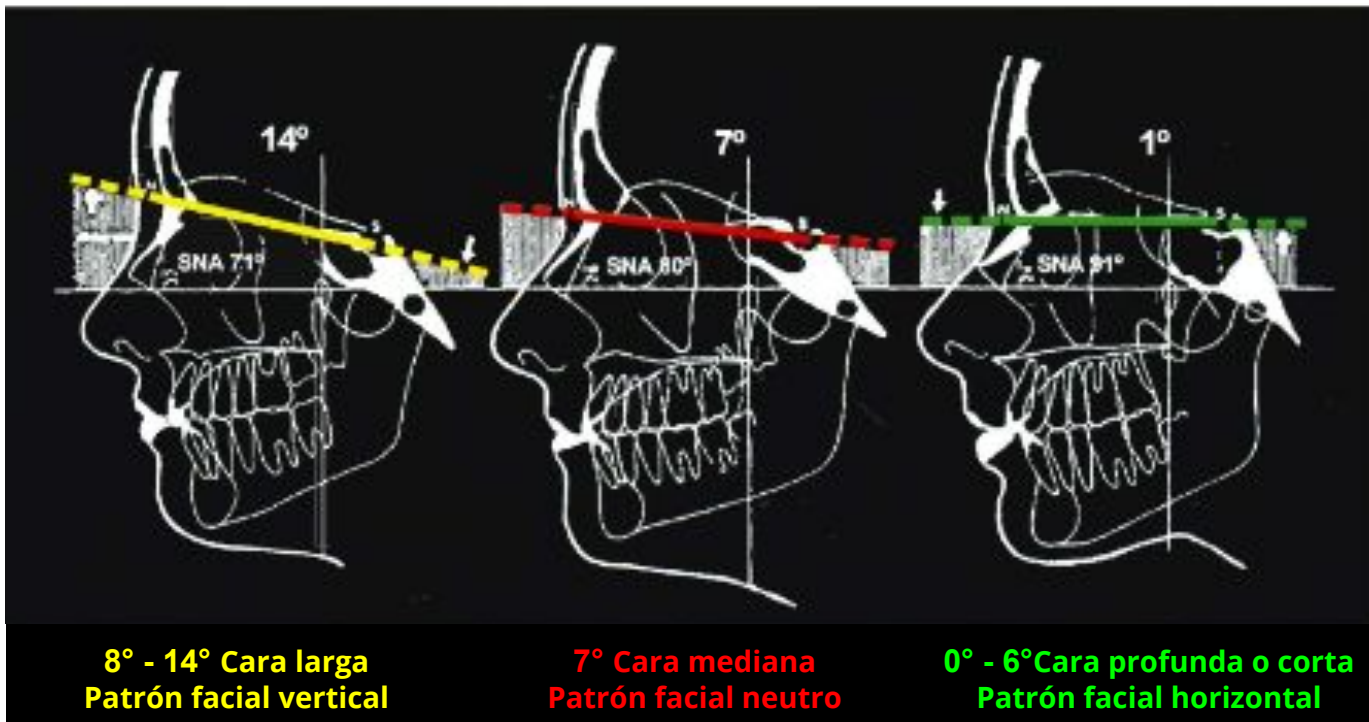
Eje de referencia para la clasificación correlativa y para inclinación de premolares. Véase en la presentación N° 71, 72 para su análisis.

FACTOR 7 - Línea base de cráneo

- La línea N - S presenta variaciones en su inclinación relacionada, principalmente, con las posiciones de la sutura fronto nasal y con la neumatización de los senos frontales que influyen la inclinación del punto N.
- Se mide La línea S - N con relación al Plano de Frankfort, coincidiendo el centro del correntómetro en VT y la línea base con el factor.
- Se mide el ángulo formado con VT en la parte inferior.



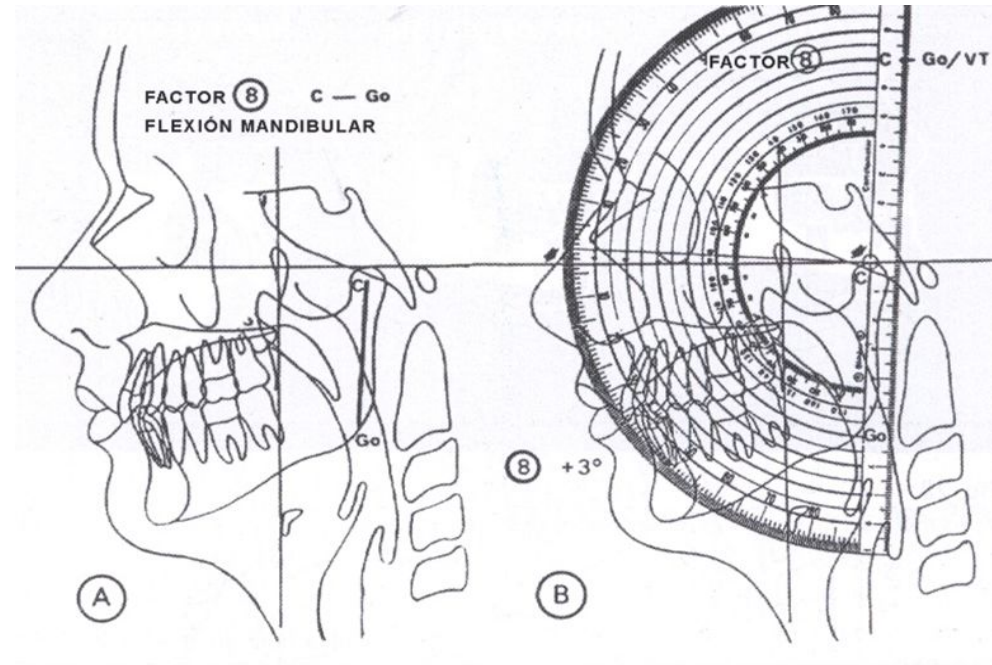
FACTOR 7 - Línea base de cráneo



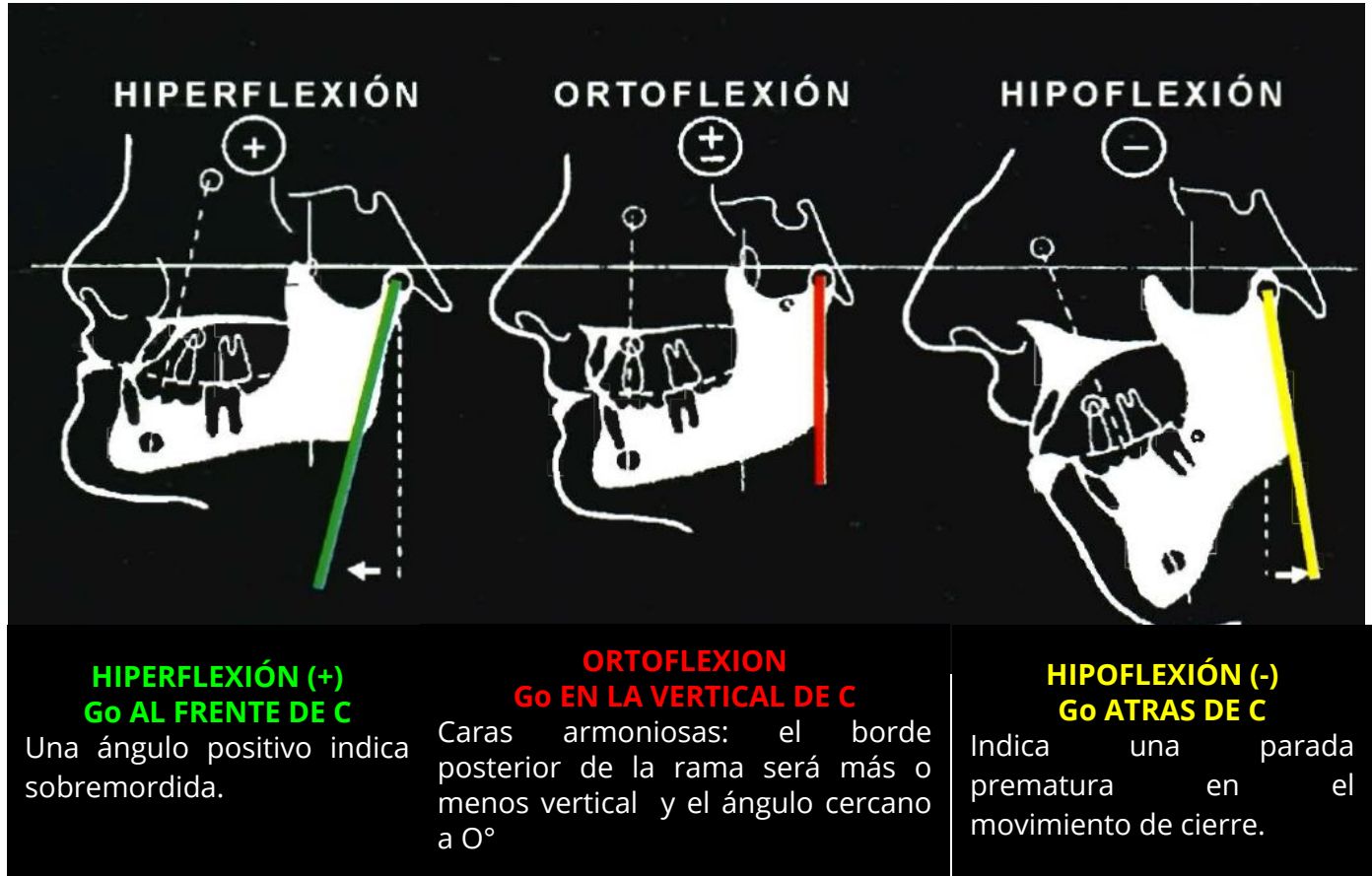
FACTOR 8 - Flexión mandibular

La posición vertical de la mandíbula se determina por la inclinación vertical de la línea ramal, conecta a punto C y Go.

CÓMO SE MIDE: Se coloca la base del correlómetro en la línea ramal y el punto cero en la horizontal de Frankfort.



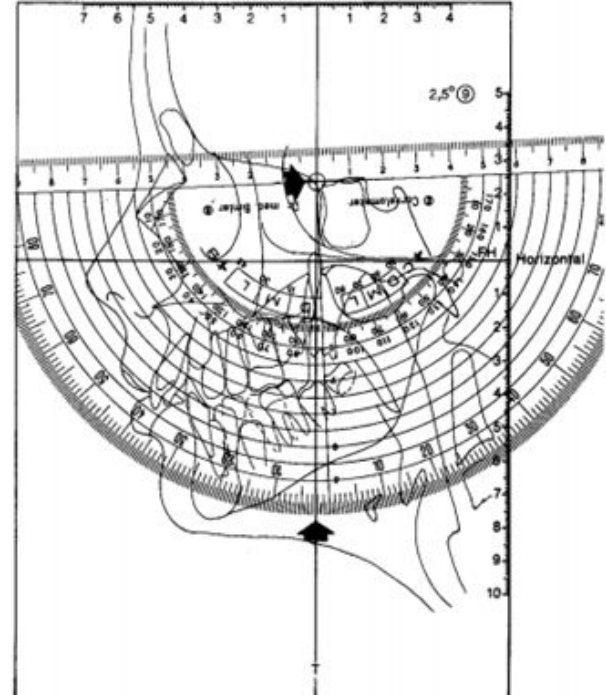
FACTOR 8 - Flexión mandibular



FACTOR 9 - Inclinação del esfenoides

- Este ángulo se toma con la línea de base de cráneo sobre una tangente al plano esfenoidal y un punto cero en VT.
- El autor considera que esta medida no tiene importancia clínica.

Años después BIMLER retiró el factor por tener poca aplicabilidad clínica.



FACTOR 9 - Inclinação del esfenoides

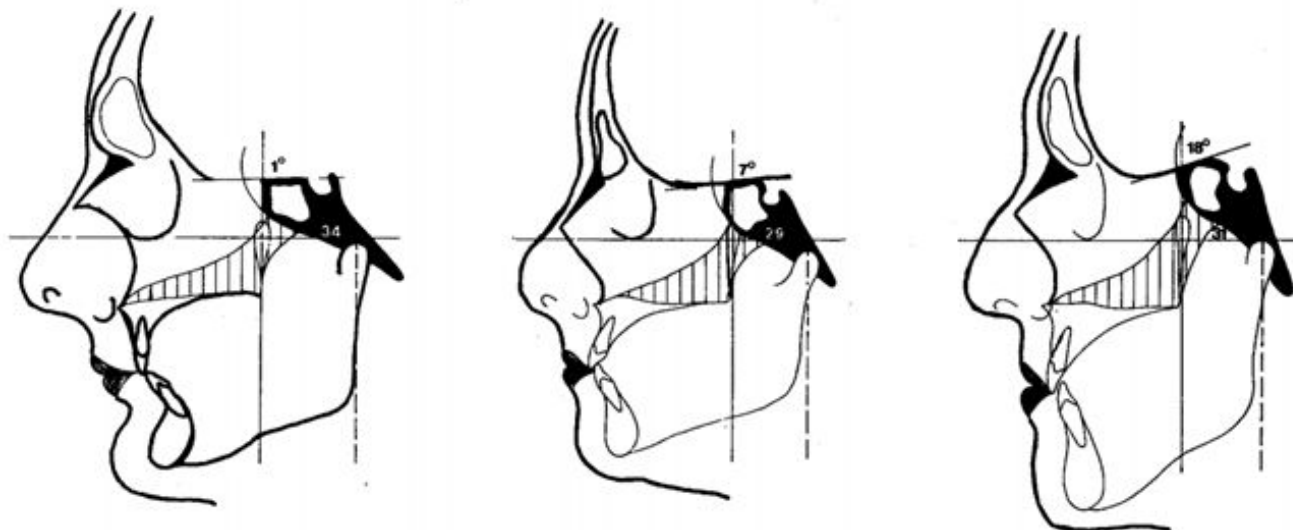
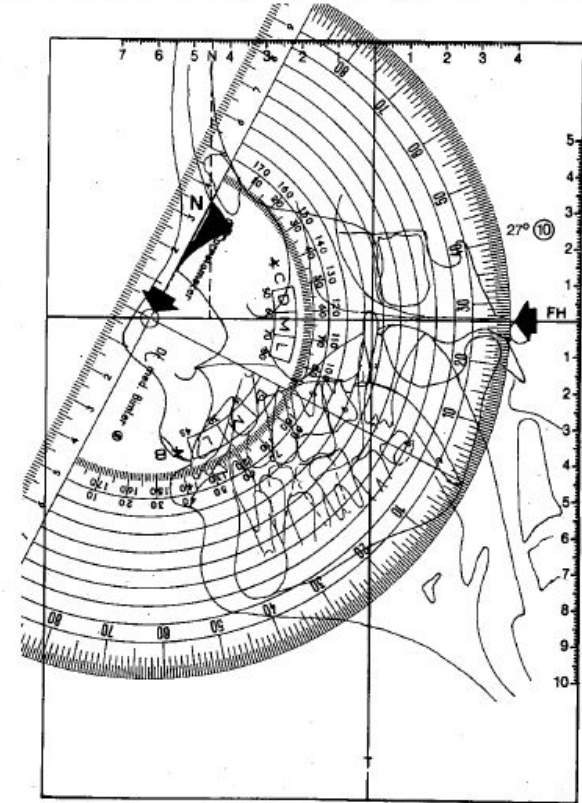


Fig. 19 Factor 9. Sphenoidal inclination.

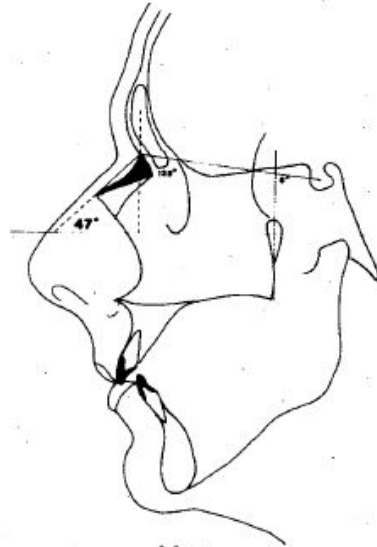
Factor 10 - Inclinación nasal

- Se utiliza para valorar la inclinación del hueso nasal por la influencia que tiene en la apariencia facial.
- Mida el ángulo con la línea base en una tangente al hueso nasal y punto cero en la vertical de nasion.

Años después BIMLER retiró el factor por tener poca aplicabilidad clínica.

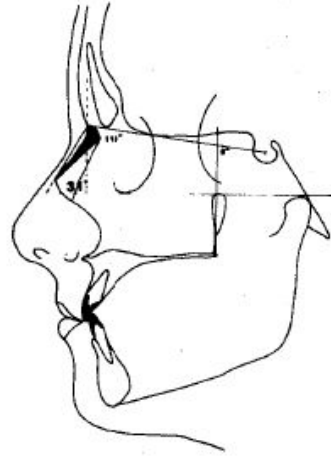


Factor 10 - Inclinação nasal



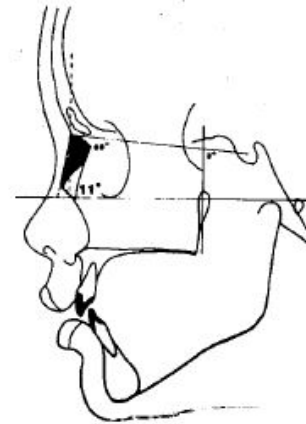
Macro

30° - 45°
Macrorrinico



Meso - rhinic

30°
Mesorrinico



Micro

15° -30°
Microrrinico

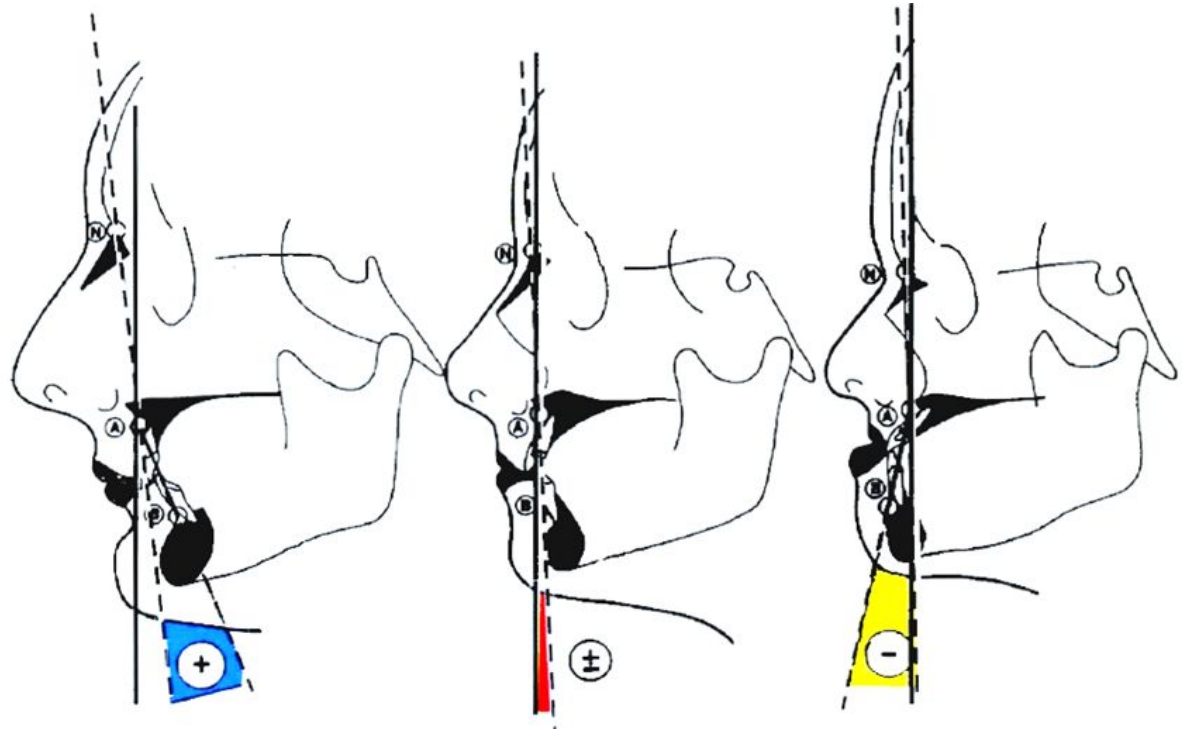
Fig. 20 Factor 10. Nasal Inclination.

MEDIDAS ANGULARES

ÁNGULO FACIAL

Suma de Factor 1 + Factor 2

Es la medida directamente con la línea N-A (Factor 1) y punto cero en Punto A.



**Mayor a 0: Convejo
Clase II.**

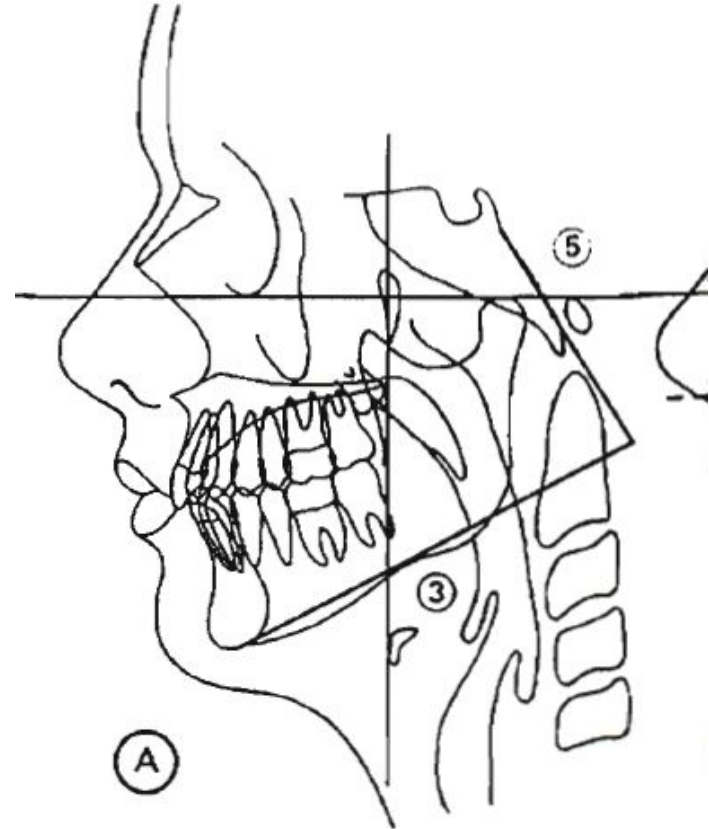
0: Recto Clase I.

**Menor a 0: Cóncavo
Clase III.**

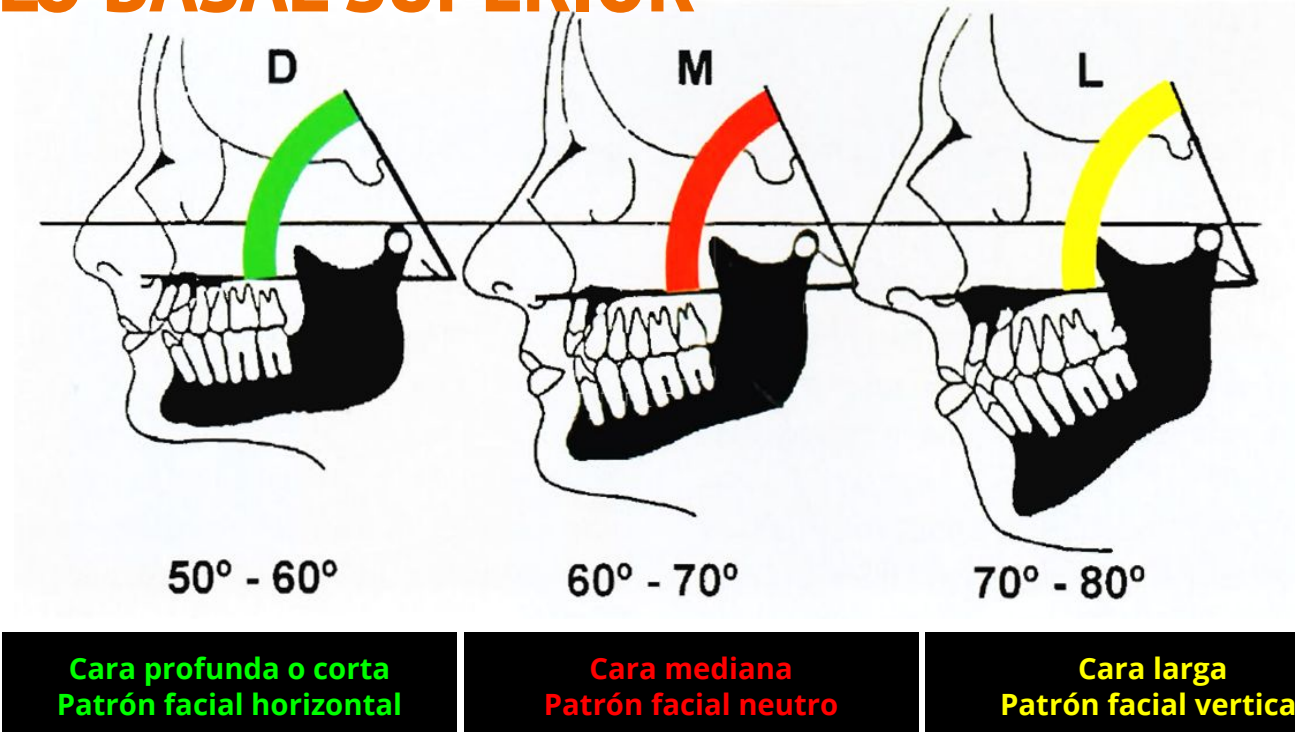
ÁNGULO BASAL DE LA CARA O BASAL TOTAL

- Ángulo formado entre los planos tangentes al clivus y al borde posterior de la mandíbula.
- **Es la suma de Factor 3 + Factor 5**
- Ángulo disminuido o agudo será una cara profunda.
- Ángulo aumentado será una cara larga.

No aplica para el código de colores

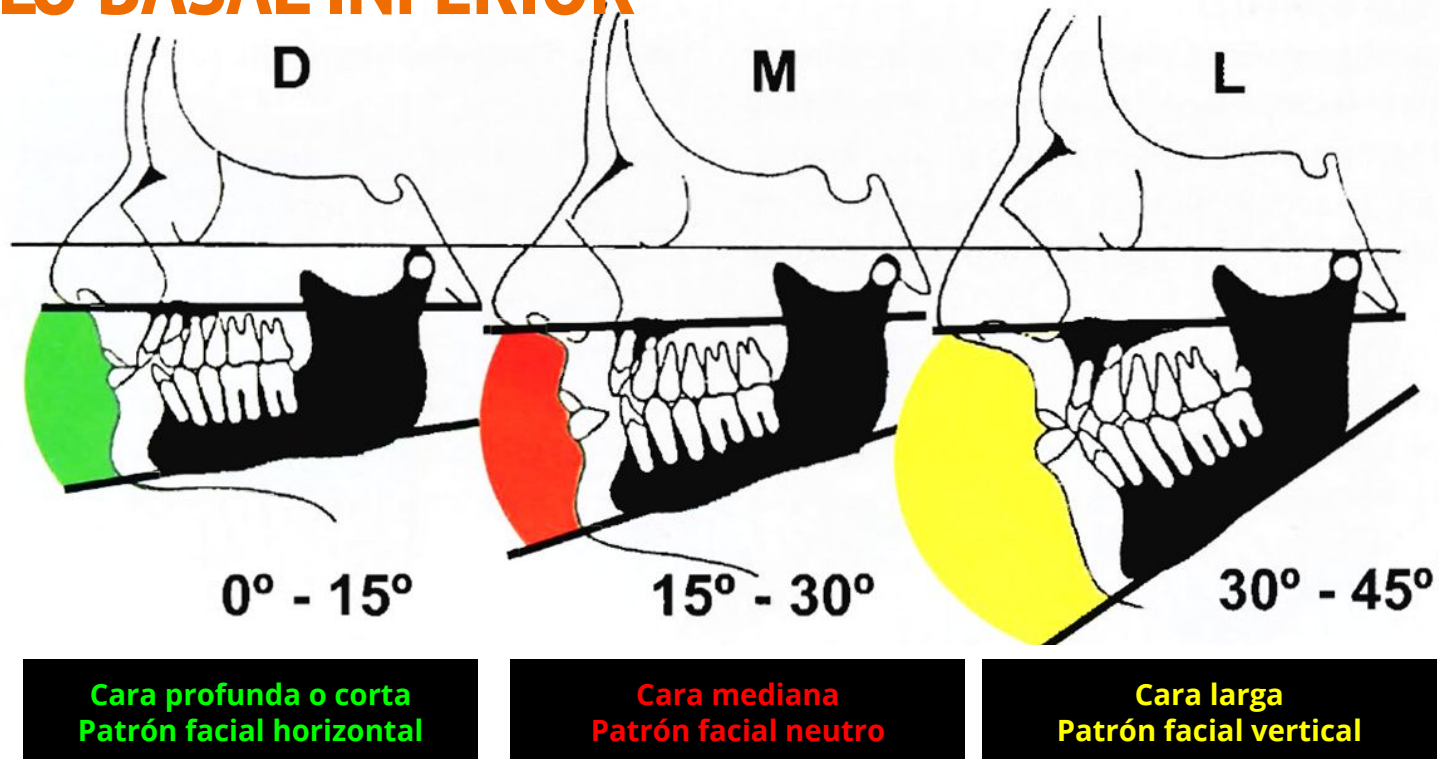


ÁNGULO BASAL SUPERIOR



- Suma algebraica entre F4 y F5
- Ángulo formado entre el factor 5 y el factor 4, punto cero debe estar en la intersección de los factores.

ÁNGULO BASAL INFERIOR



- Si el factor 4 es POSITIVO; se saca el valor de F3
- Si el Factor 4 es NEGATIVO; se suma al valor de F3
- Se puede también tomar el ángulo que comprenden los dos factores

ANÁLISIS DE LOS ÁNGULOS BASALES

- Los ángulos basales facilitan la descripción de la arquitectura facial, y la identificación de las composición con falta de armonía.
- Se considera que las caras armónicas es que los ángulos basales coincidan con el tipo facial.
- Las caras en que los ángulos basales no coincidan el pronóstico del tratamiento será más desfavorable.

D/D
M/D
L/D

D/M
M/M
L/M

D/L
M/L
L/L

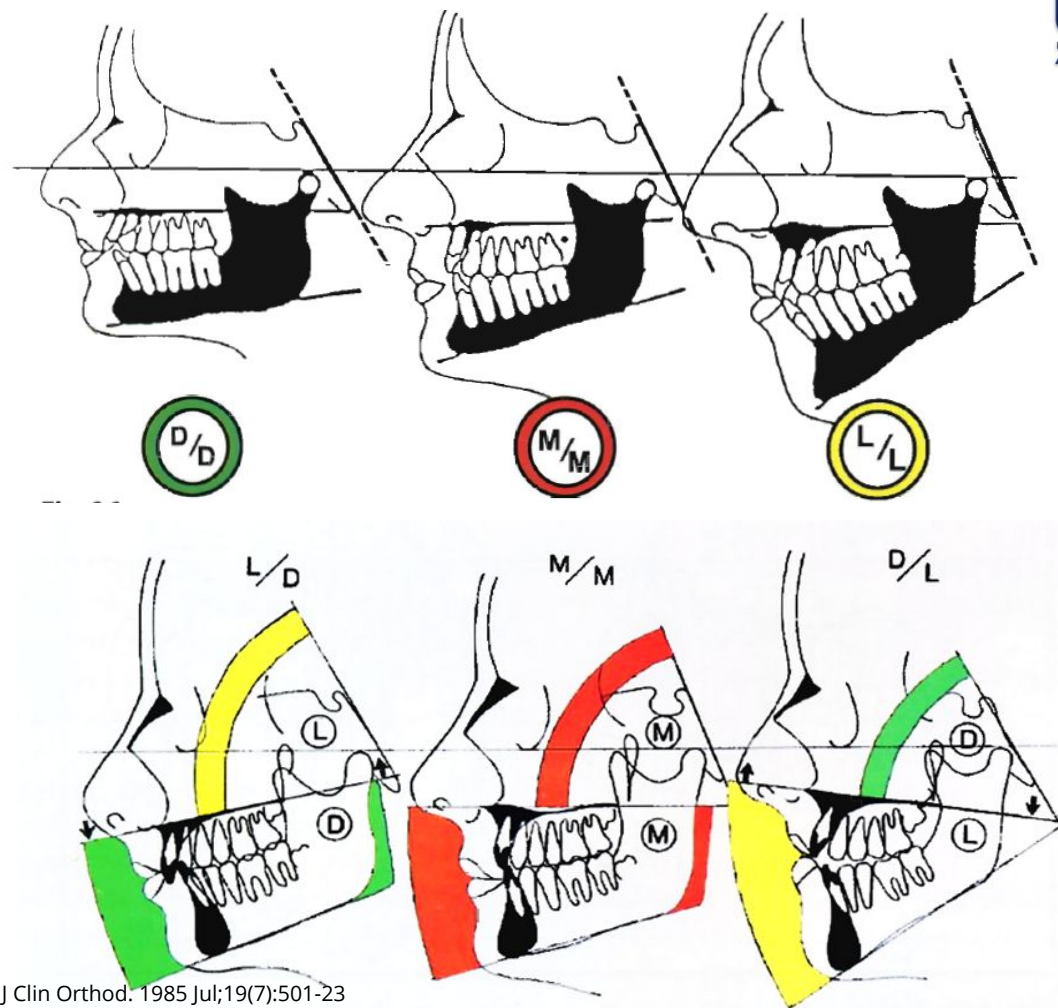
Clasificación Actual

D - (Deep)

M - (Medium)

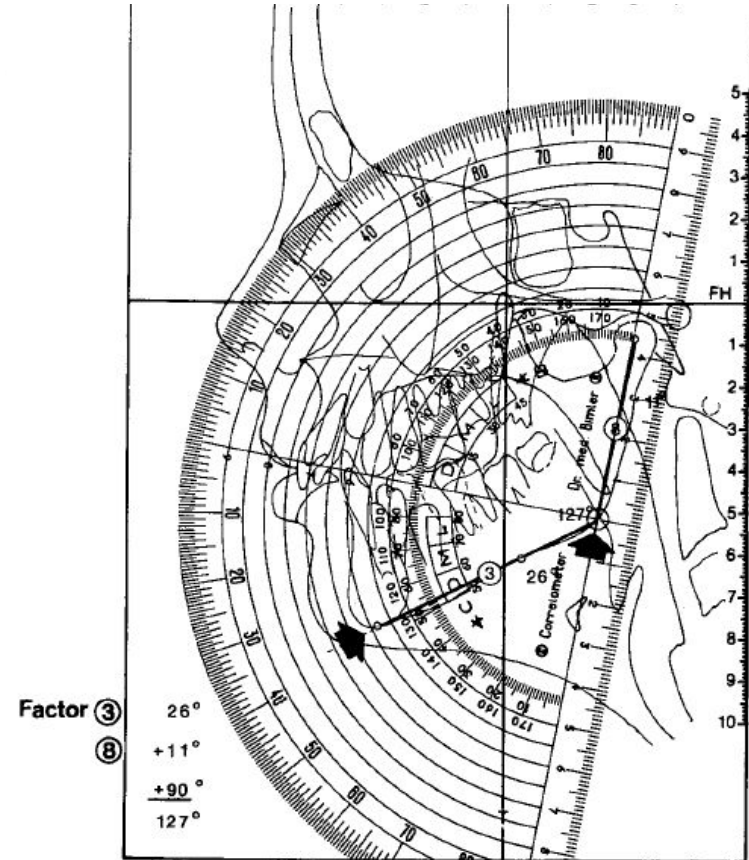
L - (Long)

ANÁLISIS DE LOS ÁNGULOS BASALES



Ángulo GONIACO

- Se calcula sumando el **factor 3 y 8 + 90°**.
- También se puede medir directamente con la línea sobre la rama (Factor 8) colocando el punto 0 en la intersección con el Plano Mandibular (Factor 3).



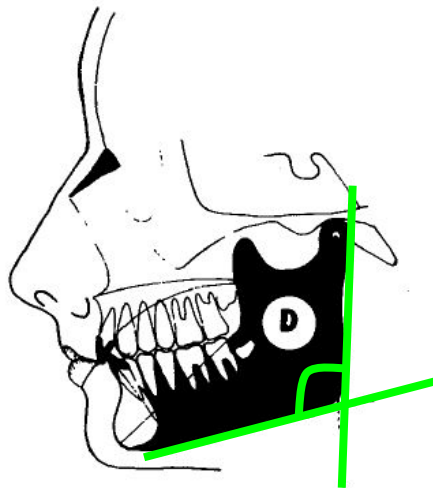
DISMINUIDO: 90° - 105°

NORMA: 105° - 120°

AUMENTADO: 120° - 135°

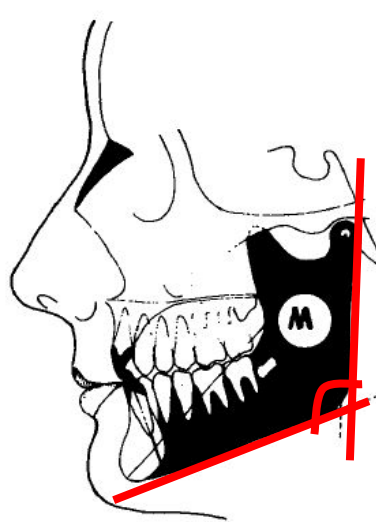
Ángulo GONIACO

Se debe medir el ángulo de la cara interna.



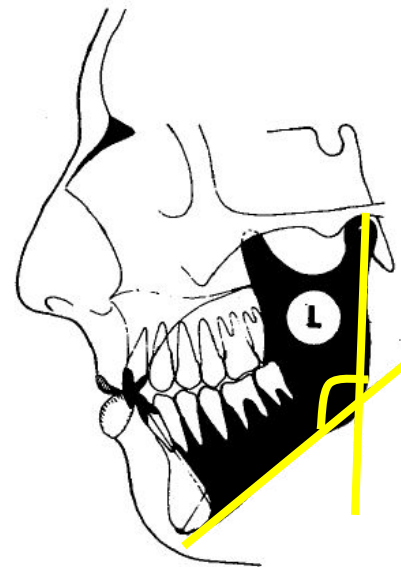
Dolicho

**Cara profunda o corta
(Patrón facial horizontal)**



Meso

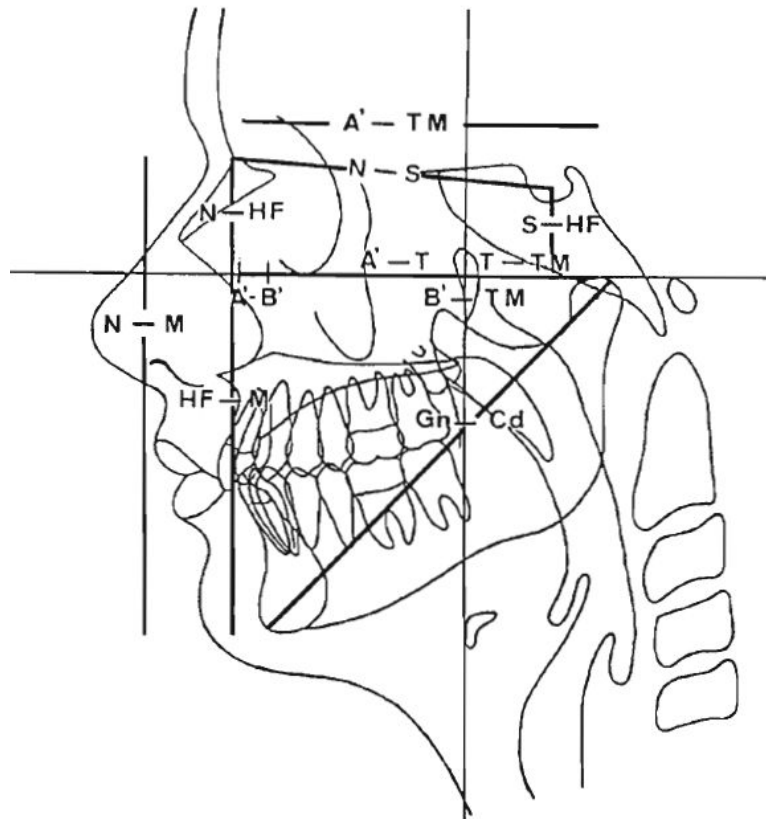
**Cara Mediana
(Patrón facial neutro)**



Lepto

**Cara larga
(Patrón facial vertical)**

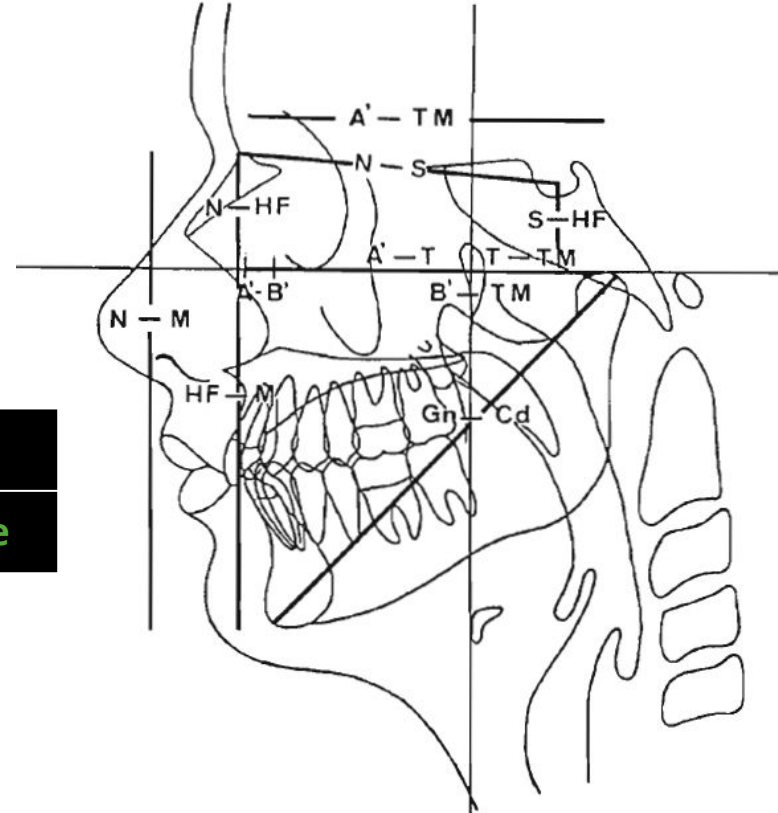
MEDIDAS LINEALES



LONGITUD HORIZONTAL DEL MAXILAR

Distancia en mm. de
A' - T.

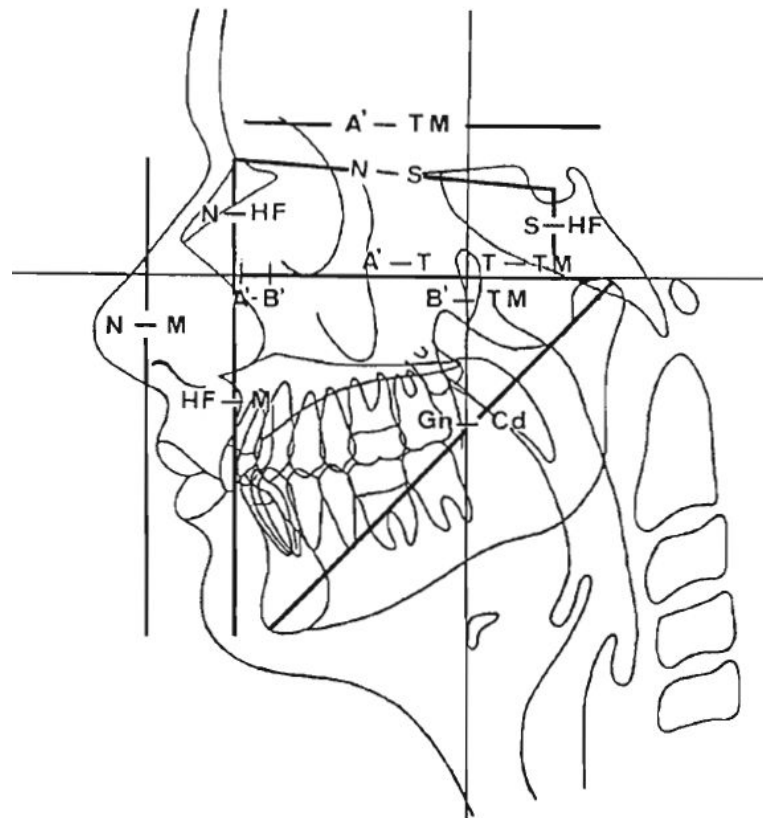
Longitud	44 - 47	48 - 52	53 - 56
Clasificación	Pequeña	Mediana	Grande



POSICIÓN TEMPORAL T – TM

Se toma la distancia de VT a TM
Define posición de las ATM

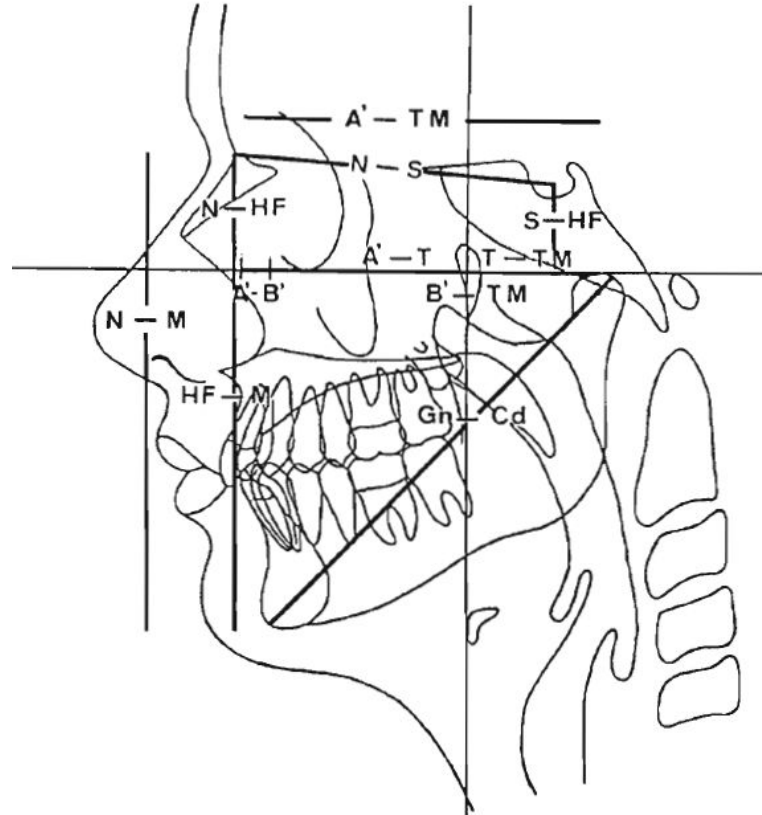
Longitud	24 - 27	28 - 32	33 - 36
Clasificación	Pequeña	Mediana	Grande



PROFUNDIDAD FACIAL

Distancia proyectada sobre HF. Se calcula sumando **A' - T** con **T - TM**. Junto con **HF - M** determina el Índice Facial.

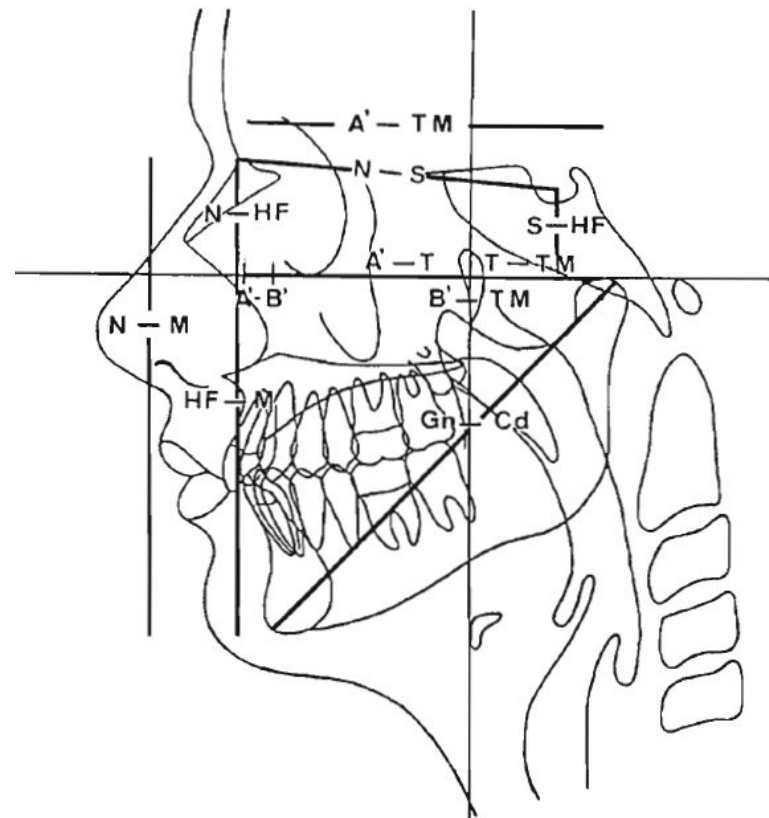
No está incluida en el código de colores.



RESALTE ÓSEO A' - B'

Proyección de los
puntos A y B
totalmente
perpendicular sobre PF.
Distancia sobre PF entre
A' y B'.

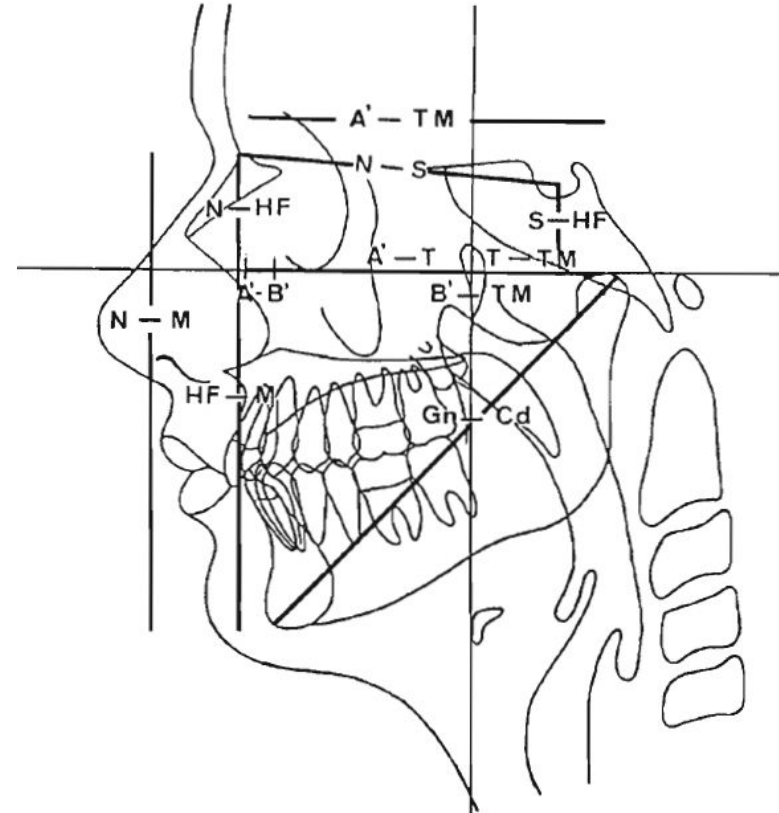
Longitud	<0	0 - 10	>10
Clasificación	Clase III	Clase I	Clase II



LONGITUD MANDIBULAR HORIZONTAL

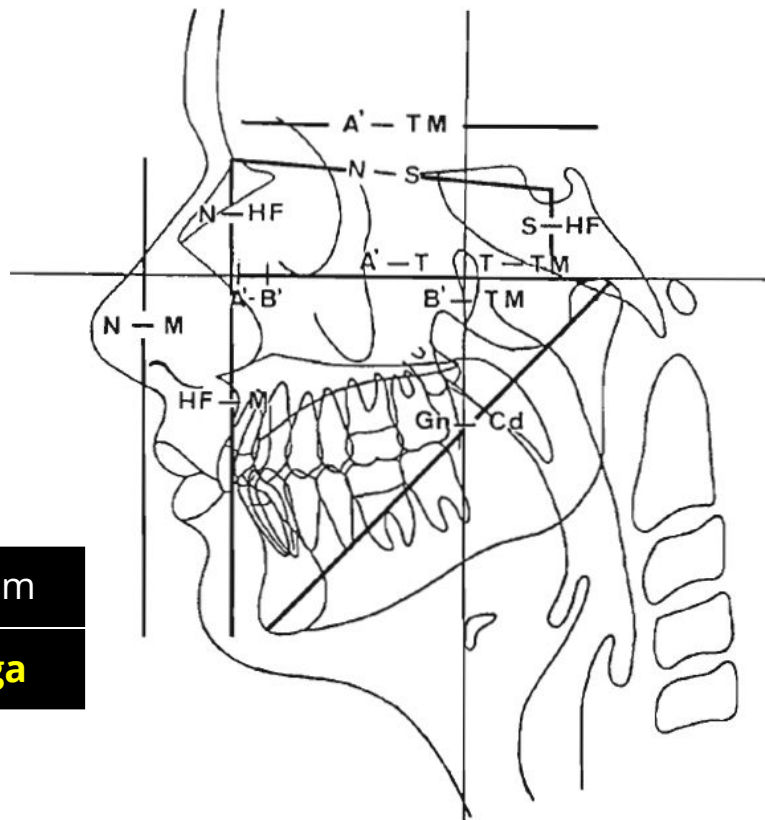
Distancia entre B' - TM sobre PF.
Su aplicación es limitada por ser muy influenciada por la inclinación de la mandíbula.

No está incluida en el código de colores.



BASE CRANEANA ANTERIOR

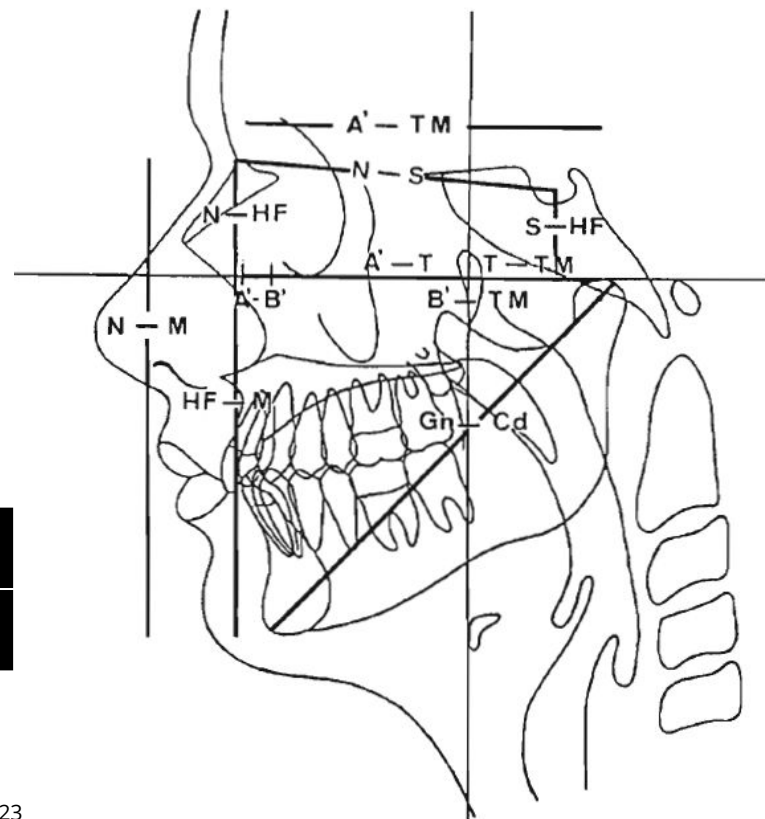
Se mide la longitud desde el punto **N** hasta el punto **S**



Longitud	60 mm	70 mm	80 mm
Clasificación	Corta	Mediana	Larga

DIAGONAL MANDIBULAR

Distancia entre los puntos
Gn y **Cd**.



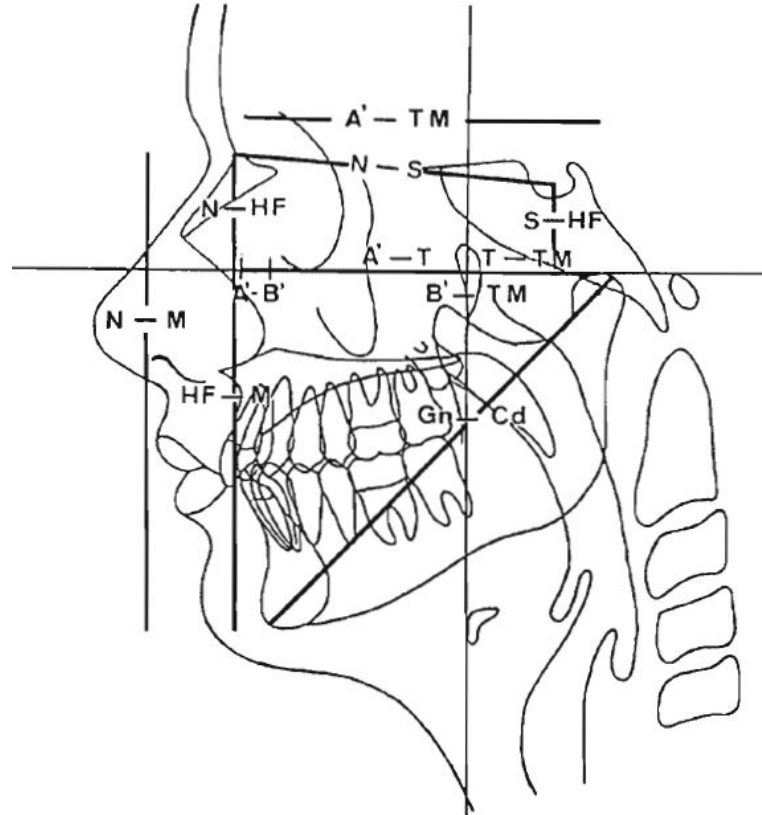
Longitud	80 - 99	100 - 120	121 - 140
Clasificación	Pequeña	Mediana	Grande

ALTURA DE NASION

Distancia entre **N** y **PF**

Se usa para evaluar la
altura de nasion

**No está incluida en el
código de colores**

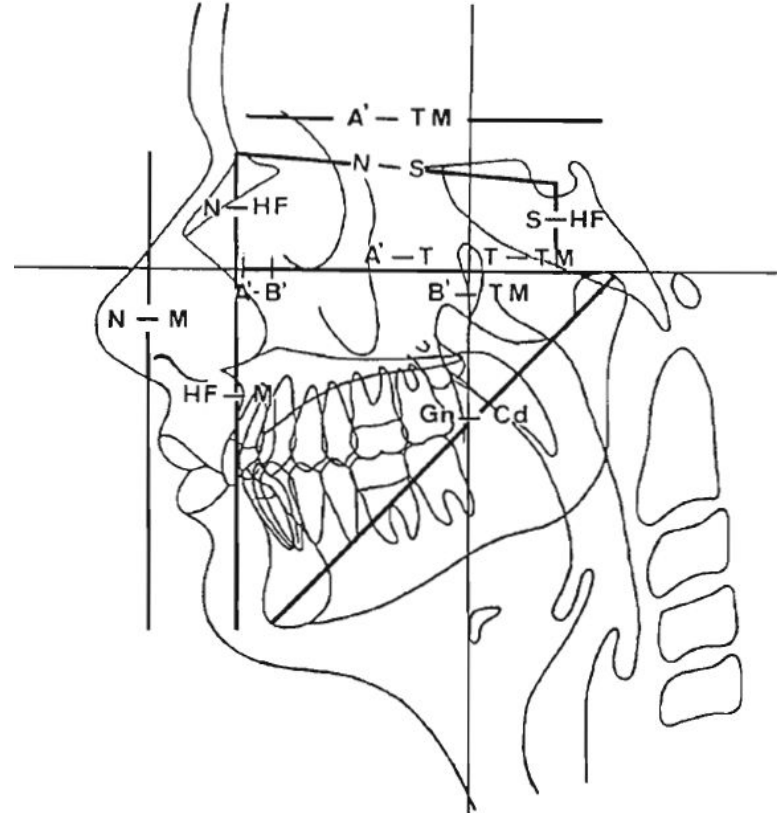


ALTURA FACIAL SUBORBITAL

Distancia entre **M** y **PF**
tomada en forma
perpendicular

Se usa con
 $A' - TM$ para calcular el
índice facial

**No está incluida en el código
de colores**

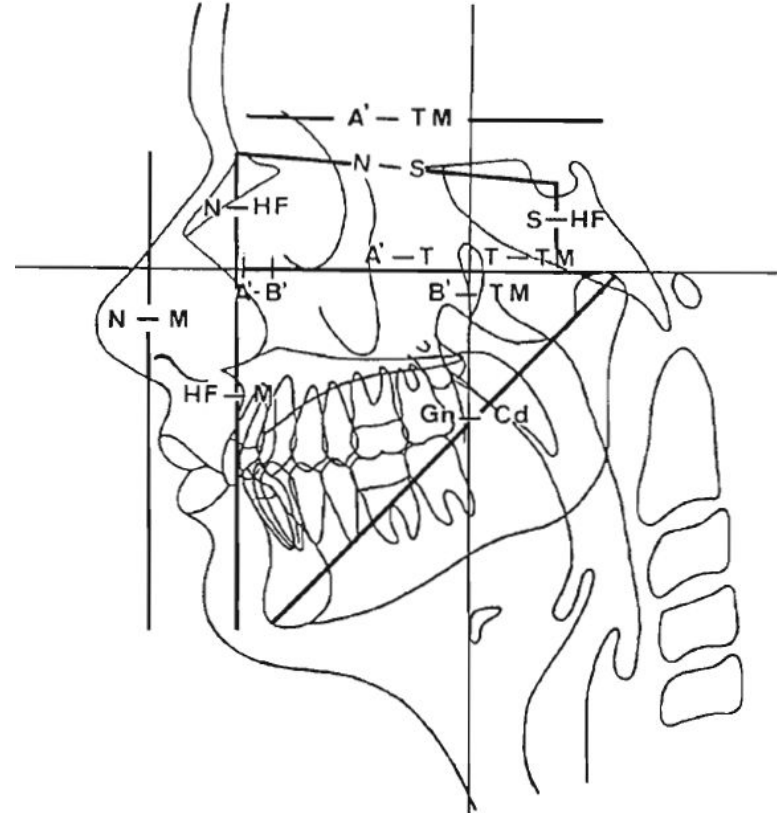


ALTURA FACIAL TOTAL

Distancia entre **N** y **M**

Puede ser evaluada por la suma
entre $N - HF$ y $HF - M$.

**No está incluida en el código de
colores**

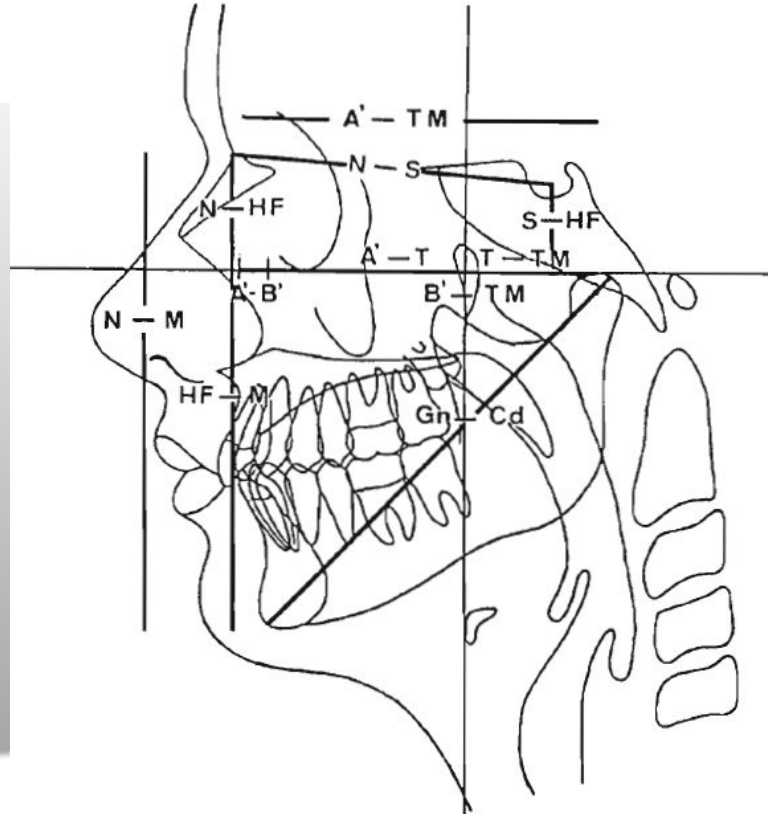


ALTURA DE LA SILLA

Distancia entre **S** y **PF**

Se utiliza (al igual que N - FH) para establecer comparaciones radiográficas en un mismo individuo, permitiendo observar los cambios dimensionales ocurridos durante el crecimiento.

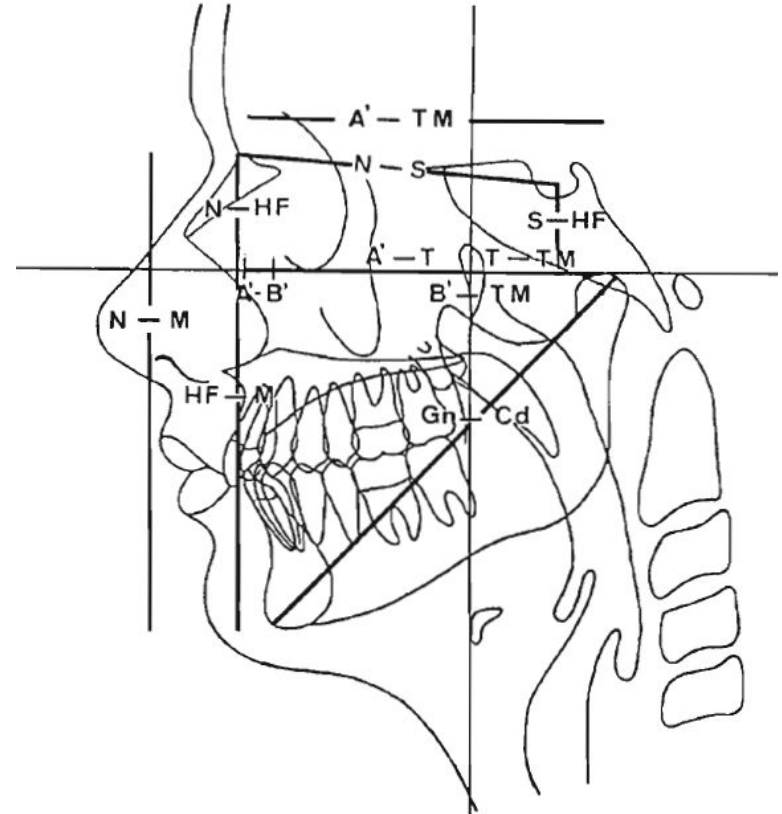
No está incluida en el código de colores.



ALTURA DE LA RAMA ASCENDENTE

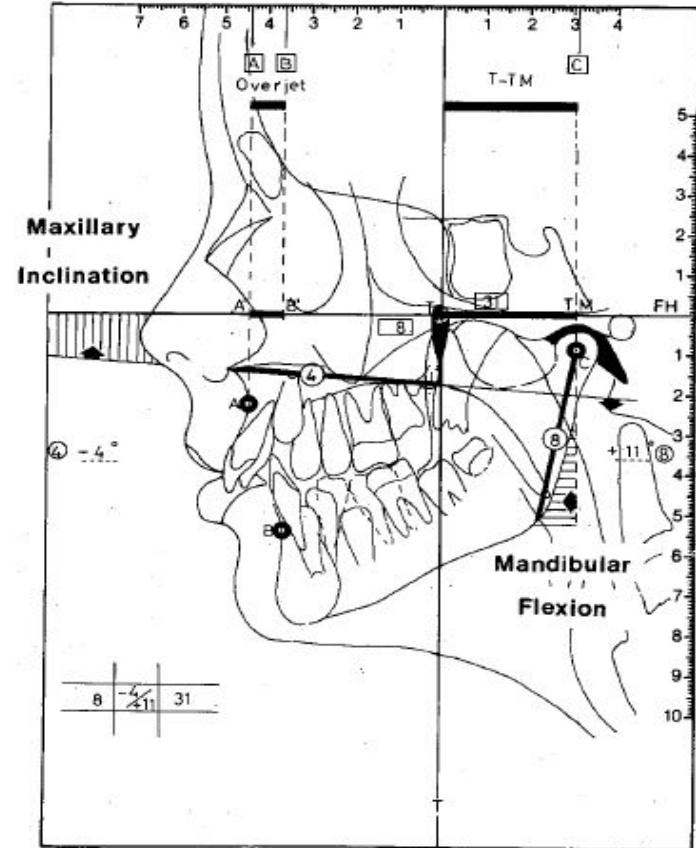
Distancia entre los puntos
Cd y **Go**

Bimler no confirmó en sus publicaciones, la inclusión de esta medida en los análisis de rutina.



ÍNDICE GNÁTICO

Indica la relación entre los maxilares, al ser el resultado de dos medidas lineares y dos medidas angulares de gonion. Estas son overjet, distancia temporal, inclinación maxilar (**factor 4**) y flexión mandibular (**factor 8**).



ÍNDICE GNÁTICO

- La relación sagital de los arcos dentales depende principalmente del tamaño de los maxilares.
- Independientemente del tamaño absoluto de estos huesos, el overjet del hueso basal (A'-B' en FH) indica la discrepancia entre ellos. La distancia de las articulaciones temporomandibulares desde la parte posterior del maxilar superior también es importante en la relación de los arcos dentales.

ÍNDICE GNÁTICO

- Una mandíbula de tamaño normal puede estar en una relación clase II si se combina con una distancia temporal larga (T-TM).
- Una relación clase III puede resultar de una distancia temporal reducida.
- En la dimensión vertical, la inclinación maxilar muestra cualquier discrepancia en el desarrollo medio facial tanto anterior como posterior. La flexión mandibular muestra que tanto el paciente se ha compensando por las discrepancias verticales.

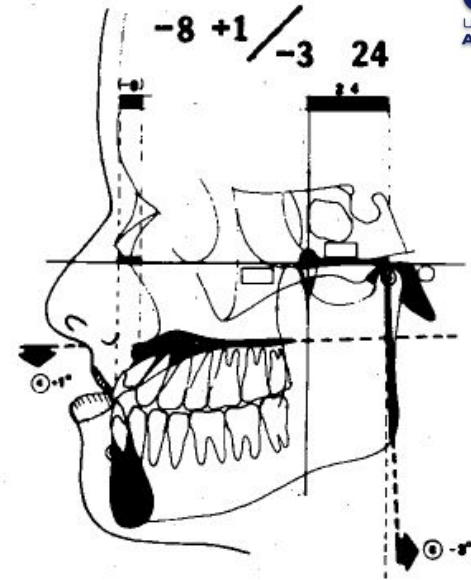
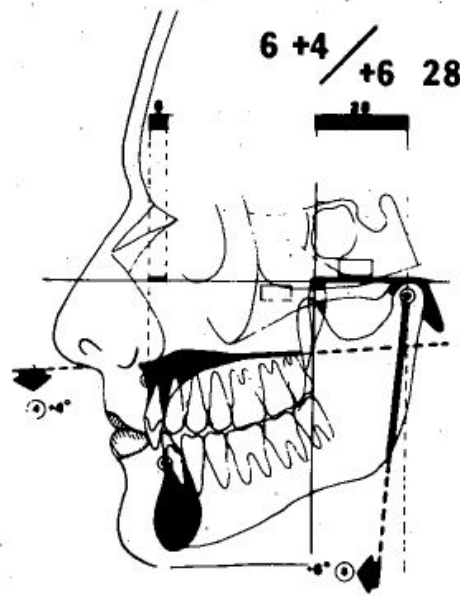
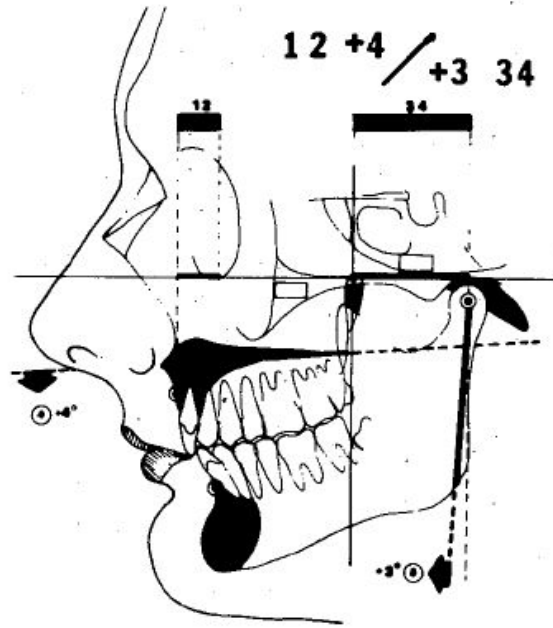


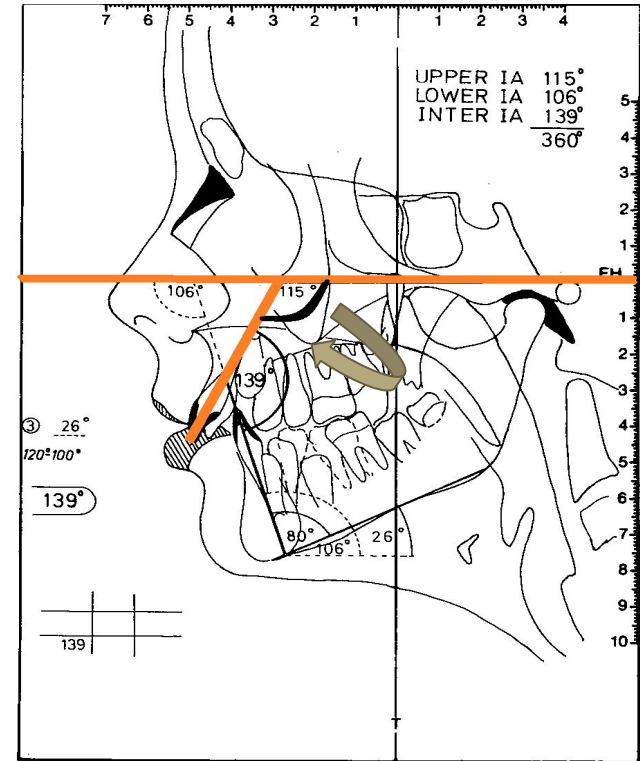
Fig. 24 Gnathic index.

El índice gnático es expresado similar a la fórmula facial.

Un índice de 8 -4/+11 31 indicará un overjet de 8mm, una inclinación maxilar de -4°, flexión mandibular de +11°, y distancia temporal de 31 mm.

FÓRMULA DENTAL - ÁNGULO INCISIVO SUPERIOR

Se mide el ángulo formado entre el plano de frankfort y el eje longitudinal del incisivo superior.

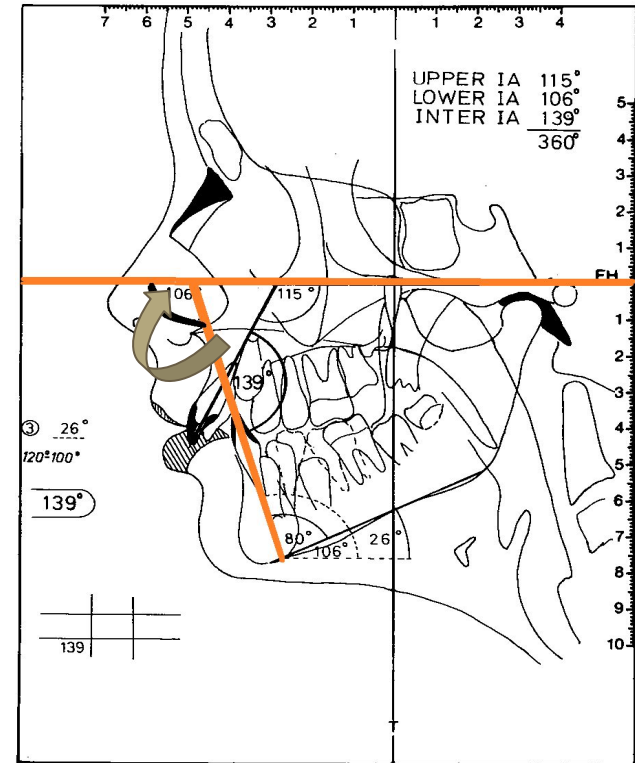


130°-120°	120°-110°	110°-80°
Protrusión	Normal	Retrusión

FÓRMULA DENTAL - ÁNGULO INCISIVO INFERIOR

Se mide el ángulo formado entre el plano de frankfort y el eje longitudinal del incisivo inferior

130°-120°	120°-110°	110°-80°
Protrusión	Normal	Retrusión



FÓRMULA DENTAL - ÁNGULO INTERINCISAL

Se mide el ángulo formado por el eje longitudinal del incisivo superior y el incisivo inferior.

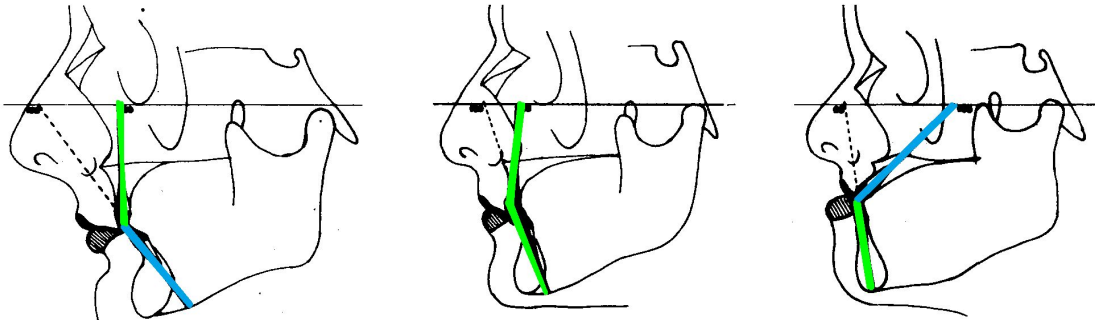
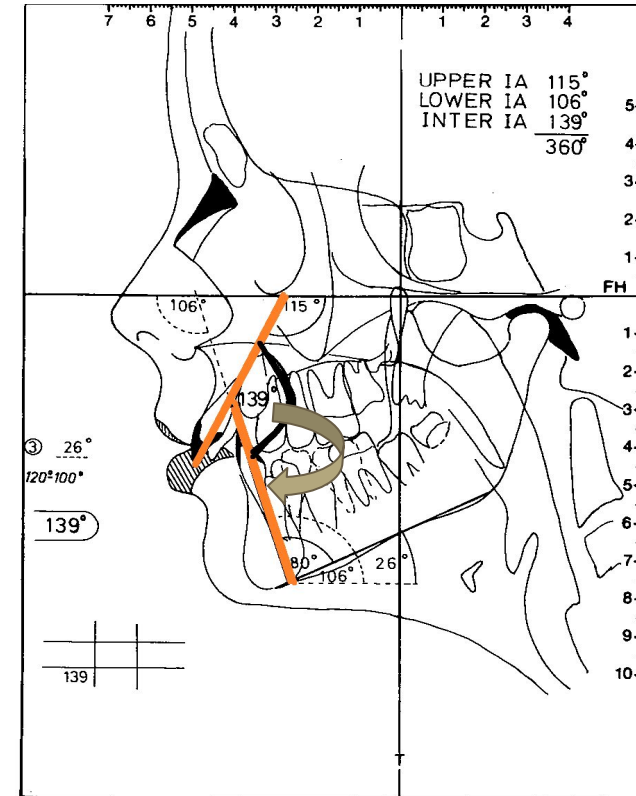


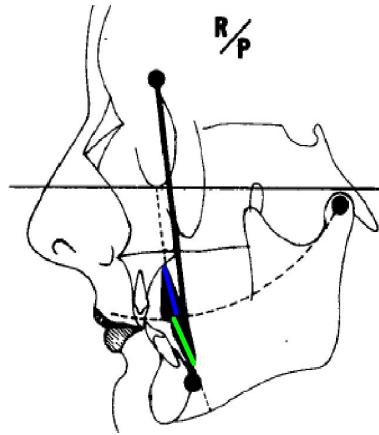
Fig. 25 Incisal angles.

100°-120°	120°-140°	140°-160°
Biprotrusión	Normal	Biretrusión

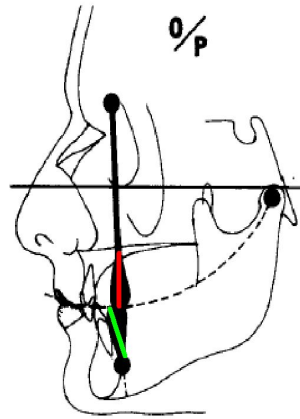


FÓRMULA DENTAL - RELACIÓN DEL PREMOLAR

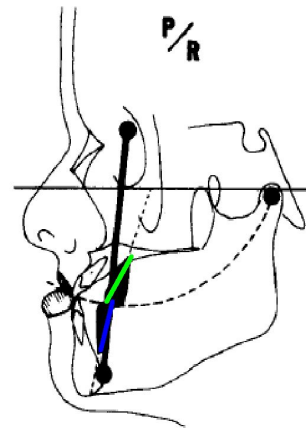
Evalúa la inclinación de los primeros premolares superiores e inferiores teniendo como referencia el eje del Stress Cm-Me, se evalúan por separado y se pone la inicial de la inclinación que presente.



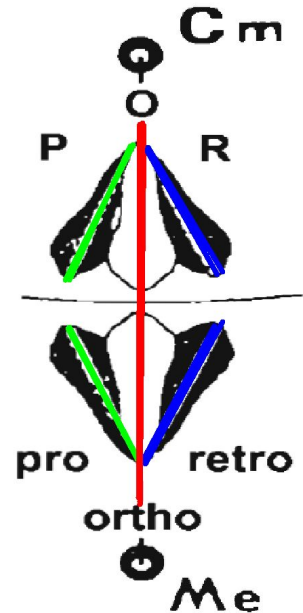
Retro-inclinado (R)



Orto-inclinado (O)

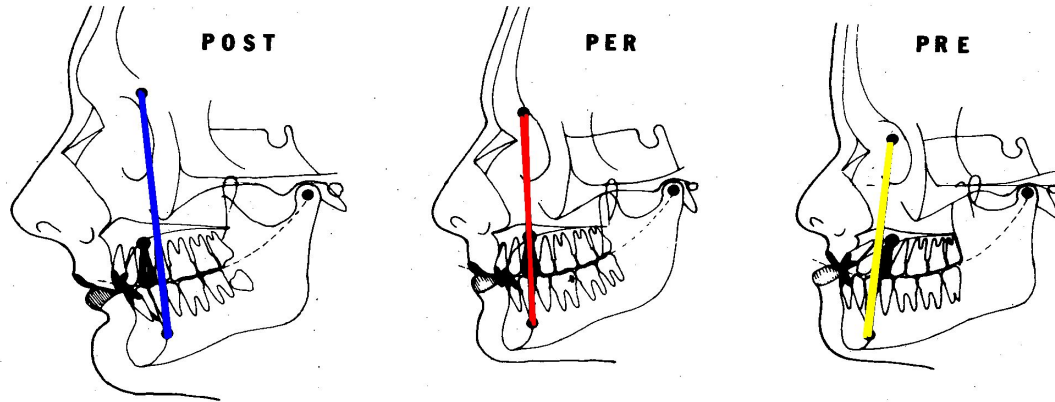


Pro-inclinado (P)



FÓRMULA DENTAL - Clasificación correlativa

Establece una clasificación dentofacial en sentido anteroposterior, utilizando el Sistema Esférico. el eje del stress Cm-Me lo relacionamos con el punto Apicale(Ap) del primer premolar.



RELACIÓN DENTOFACIAL	Post-normal	Per-normal	Pre-normal
POSICIÓN DEL EJE DEL STRESS	Eje del stress detrás de Ap	Eje del stress sobre Ap	Eje del stress al frente de Ap
CLASIFICACIÓN ANGLE	CLASE II	CLASE I	CLASE III

TABLA DE MEDIDAS FACTORES

FACTORES	VALOR NORMAL	VALOR PACIENTE	HALLAZGO
FACTOR 1: (Ángulo de perfil superior)	0°		Prognata, Ortognata, Retrognata
FACTOR 2: (Ángulo de perfil inferior)	0°-10°		Prógeno, Ortógeno, Retrógeno
FACTOR 3: (Inclinación mandibular)			
FACTOR 4: (Inclinación maxilar)	0°		Proinclinación, ortoinclinación, retroinclinación
FACTOR 5: (Inclinación del clivus)	60°-70°		Inclinación baja, mediana o alta del clivus
FACTOR 6: (Eje de tensión)	---		
FACTOR 7: (Línea base de craneo)	0°--6° 7° 8°-14°		Profunda, Media Larga
FACTOR 8: (Flexión mandibular)	0°		Hiperflexión(+), ortoflexión (0), hipoflexión (-) mandibular
FACTOR 9: (Inclinación del esfenoides)			
FACTOR 10: (Inclinación nasal))	30°		Microrrinico, mesorrinico, macrorrinico

TABLA DE MEDIDAS - ÁNGULOS

MEDIDA	NORMA	VALOR PACIENTE	HALLAZGO
ÁNGULO FACIAL (F1+F2)	0°		Clase I o Clase II o Clase III
ÁNGULO BASAL TOTAL (F3 + F5)	No tiene valor		Perfil facial: Vertical o horizontal o neutro Tipo de cara: Larga o corta o mediana
ÁNGULO BASAL SUPERIOR (F4 + F5)	60° -70°		Perfil facial: Vertical o horizontal o neutro Tipo de cara: Larga o corta o mediana
ÁNGULO BASAL INFERIOR (F3 y F4)	15° - 30°		Perfil facial: Vertical o horizontal o neutro Tipo de cara: Larga o corta o mediana
ÁNGULO GONIACO	105° -120°		Perfil facial: Vertical o horizontal o neutro Tipo de cara: Larga o corta o mediana

TABLA DE MEDIDAS - ANGULO DENTALES

MEDIDA	NORMA	VALOR PACIENTE	HALLAZGO
ÁNGULO INCISIVO SUPERIOR	80°- 110° 110° -120° 130°-120°		Retrusión Normal Protrusión
ÁNGULO INCISIVO INFERIOR	80°- 110° 110° -120° 130°-120°		Retrusión Normal Protrusión
ÁNGULO INTERINCISAL	100°- 120° 120° -140° 140°-160°		Protrusión normal Retrusión
RELACIÓN DEL PREMOLAR			Retro-inclinación Orto-inclinación Pro-inclinación
CLASIFICACIÓN CORRELATIVA	Post-normal Per-normal Pre-normal		Eje del stress detrás de Ap Eje del stress sobre de Ap Eje del stress al frente de Ap

TABLA DE MEDIDAS - MEDIDAS LINEALES

MEDIDAS LINEALES (mm)	NORMA	VALOR PACIENTE	HALLAZGO
T - TM (Posición del temporal)	28 - 32		Pequeña - Mediana - Grande
N - S (Base Craneana anterior)	59 - 79		Corta - Mediana - Larga
S - PF (Altura de la Silla)	N.A		
N - PF (Altura del Nasion)	N.A		
A' - B' (Resalte Óseo)	0 - 10		Clase I - Clase II - Clase III
A' - T (Long. Maxilar)	48 - 52		Pequeña - Mediana - Grande
B' - TM (Long. Mandibular)	N.A		
Cd - Go (Altura de la rama)	N.A		
Cd - Gn (Diagonal mand.)	100 - 120		Pequeña - Mediana - Grande
N - M (Altura Facial total)	N.A		
A' - TM (Profundidad facial)	N.A		
M - PF (altura facial suborbital)	N.A		

REFERENCIAS

- Bimler HP. Bimler therapy, Part 1. Bimler cephalometric analysis. J Clin Orthod. 1985 Jul;19(7):501-23
- Ortopedia funcional de los maxilares. Wilma Alexandre Simoes. Volumen 1. Tercera edición.